



南开大学
Nankai University

南开大学人工智能学院课件

第二章 空间描述和变换

《机器人学导论》

韩建达 教授

Email: hanjianda@nankai.edu.cn

引言：什么是机器人学

1) 如何描述机器人的任务：机器人要抓取工作台上的工件

- 在工件上建立一个坐标系 $\{G\}$ ，该坐标系附着在工件上（随其运动）
- 在机器人工具末端附着坐标系 $\{T\}$ 随其运动

机器人的任务就可以描述为：使 $\{T\}$ 逼近 $\{G\}$ 最终使两者重合

4) 已知 $\{R\} \rightarrow \{G\}$ 、 $\{B\} \rightarrow \{R\}$

如果能确定 $\{T\} \rightarrow \{B\}$ ，

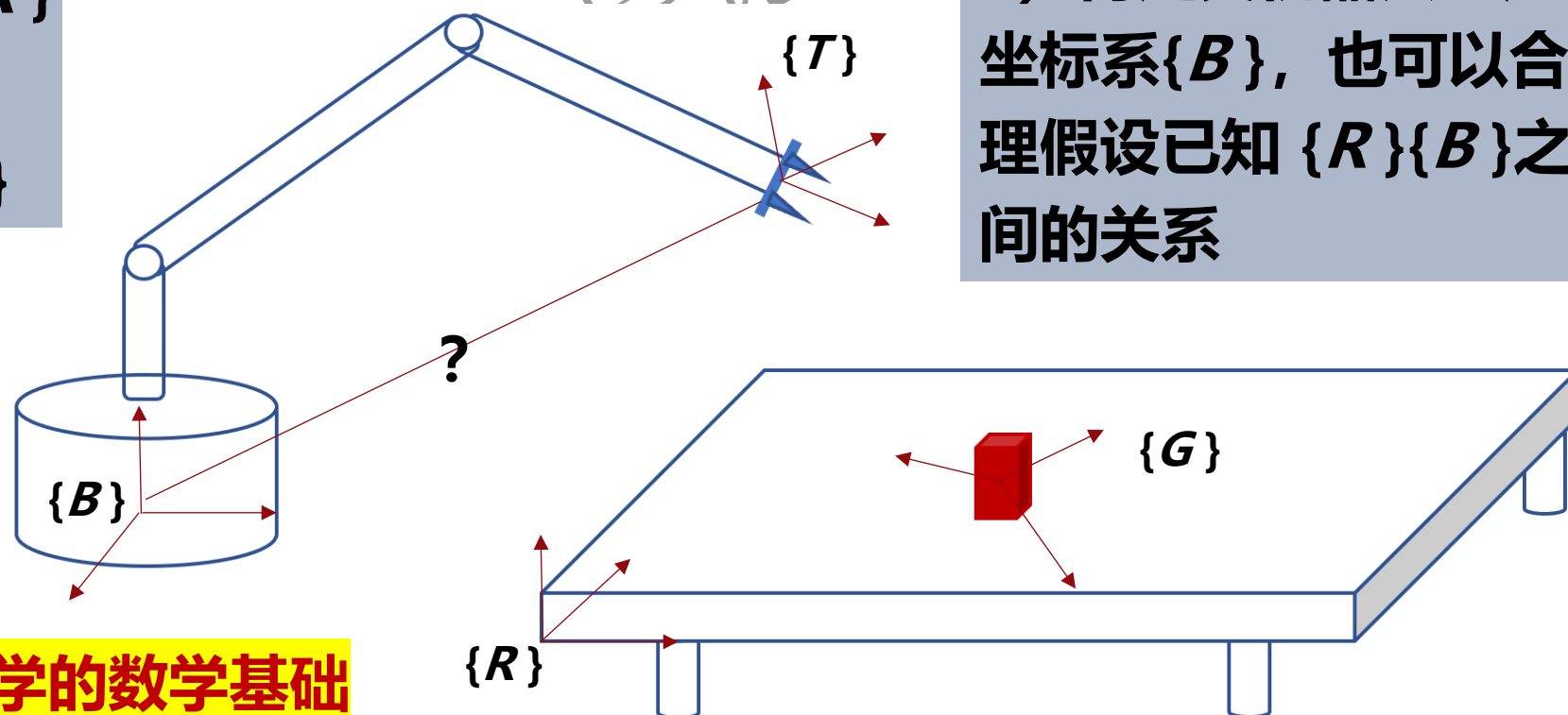
那么就可以得到 $\{G\} \rightarrow \{T\}$

5) 如果已知 $\{G\} \rightarrow \{T\}$ ，

就可以通过调节关节位置使得 $\{T\}$ 逼近 $\{G\}$ ，那么机器人就能完成任务

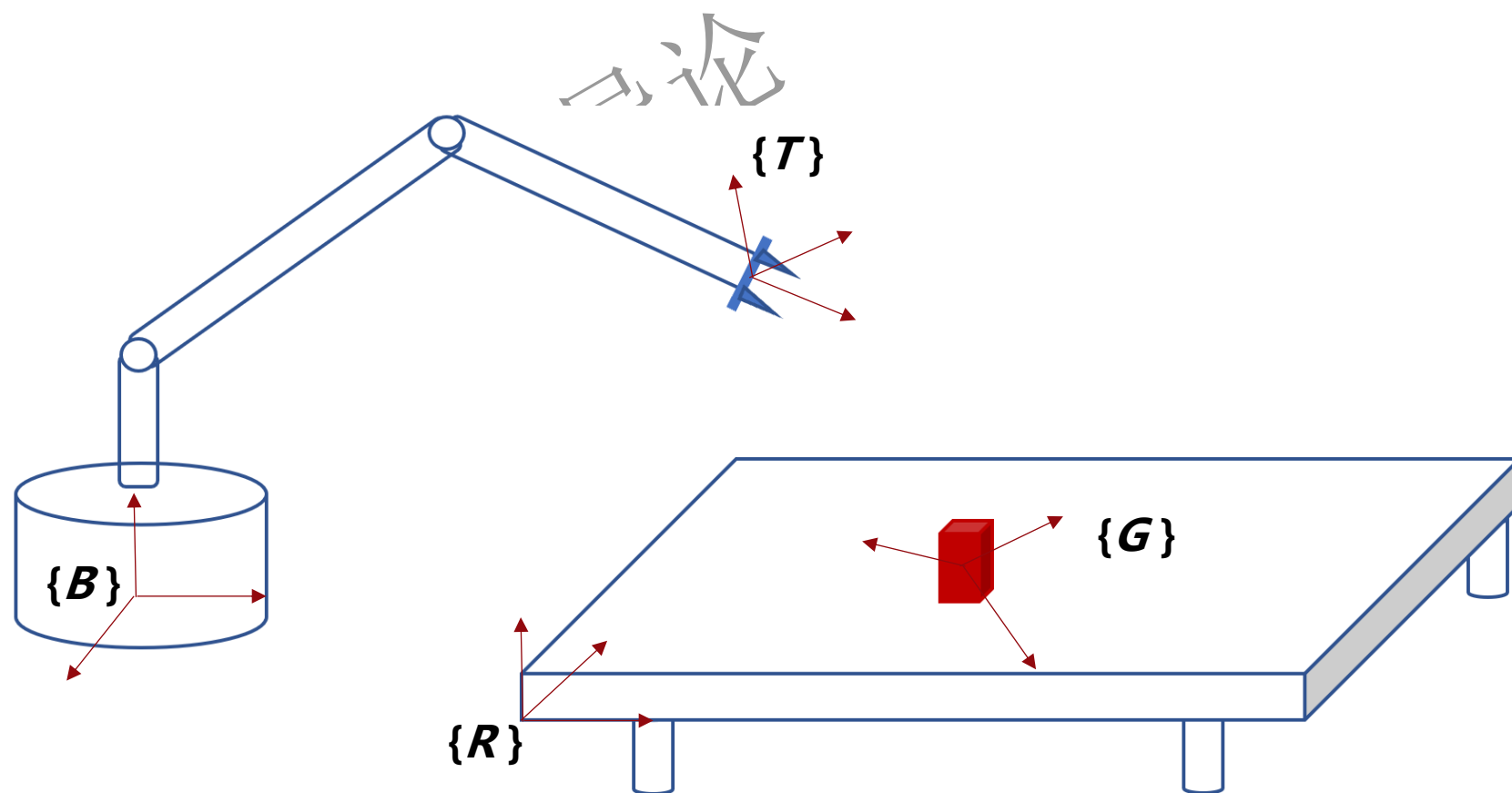
2) 再定义一个参考坐标系 $\{R\}$ （环境坐标系），并合理假设已知 $\{R\}\{G\}$ 之间的关系

3) 再定义机器人基座坐标系 $\{B\}$ ，也可以合理假设已知 $\{R\}\{B\}$ 之间的关系



坐标系的定义和转换是机器人学的数学基础

- 基于关节变量的 $\{T\}$ 和 $\{B\}$ 之间的位置、速度关系，称为机器人的**运动学**
- 基于关节变量的 $\{T\}$ 和 $\{B\}$ 之间的加速度/力关系，即为机器人的**动力学**
- $\{T\}$ 逼近 $\{G\}$ 的轨迹，称为**轨迹规划**
- 驱动各个关节使 $\{T\}$ 沿着规划轨迹运动，即为**控制**
- 机构学、运动学、动力学、轨迹规划、控制是机器人学的主要内容





2.1 刚体的空间描述



2.2 坐标系映射



2.3 向量变换算子



2.4 变换的计算



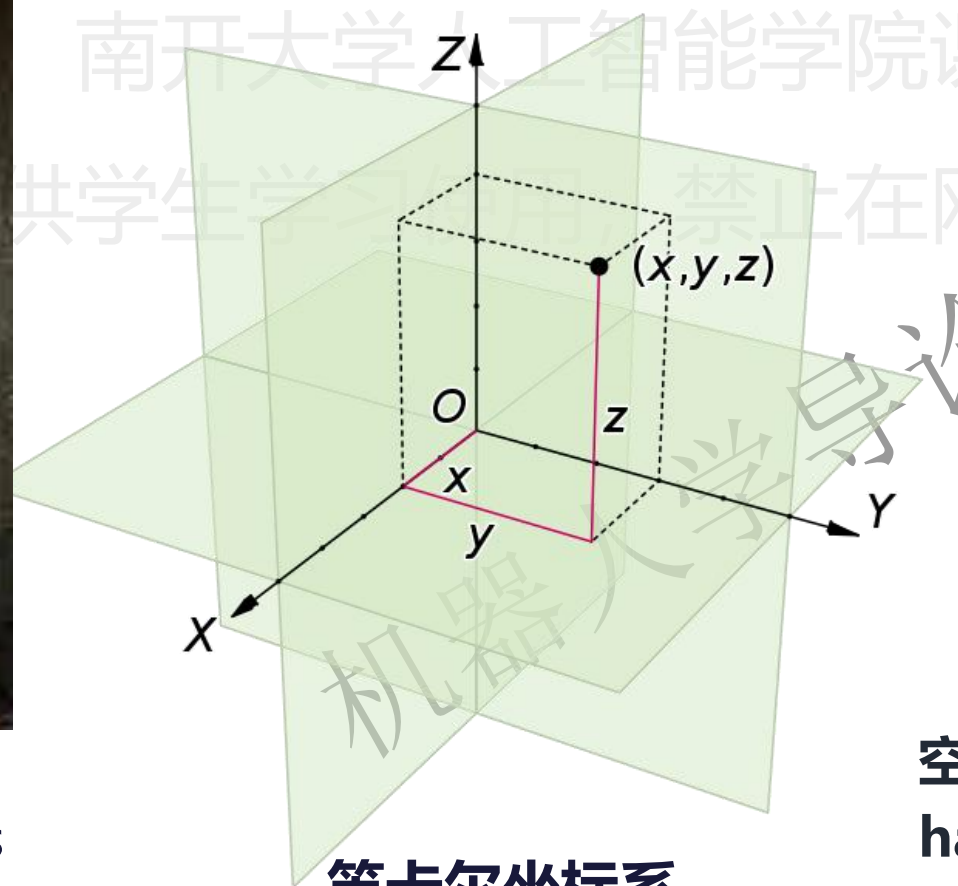
2.5 其它姿态描述方式

仅供学生学习交流使用 禁止在网上发布

2.1 刚体的空间描述：笛卡尔坐标系



French mathematician and philosopher René Descartes (who used the name Cartesius in Latin).



笛卡尔坐标系
Cartesian
coordinate



空间直角坐标系—右手系 (right-handed system)：右手拇指向上竖立表示Z轴方向，将指掌变为弧形；这时，由指掌到指尖的方向正好是X轴经过较短路径转到Y轴的方向

2.1 刚体的空间描述：笛卡尔坐标系

讨论问题的基础和前提

在一个笛卡尔坐标系 (Cartesian coordinate) 下，可以用 3 维的位置矢量来确定该空间内任一点的位置

■ 基向量：标准正交基

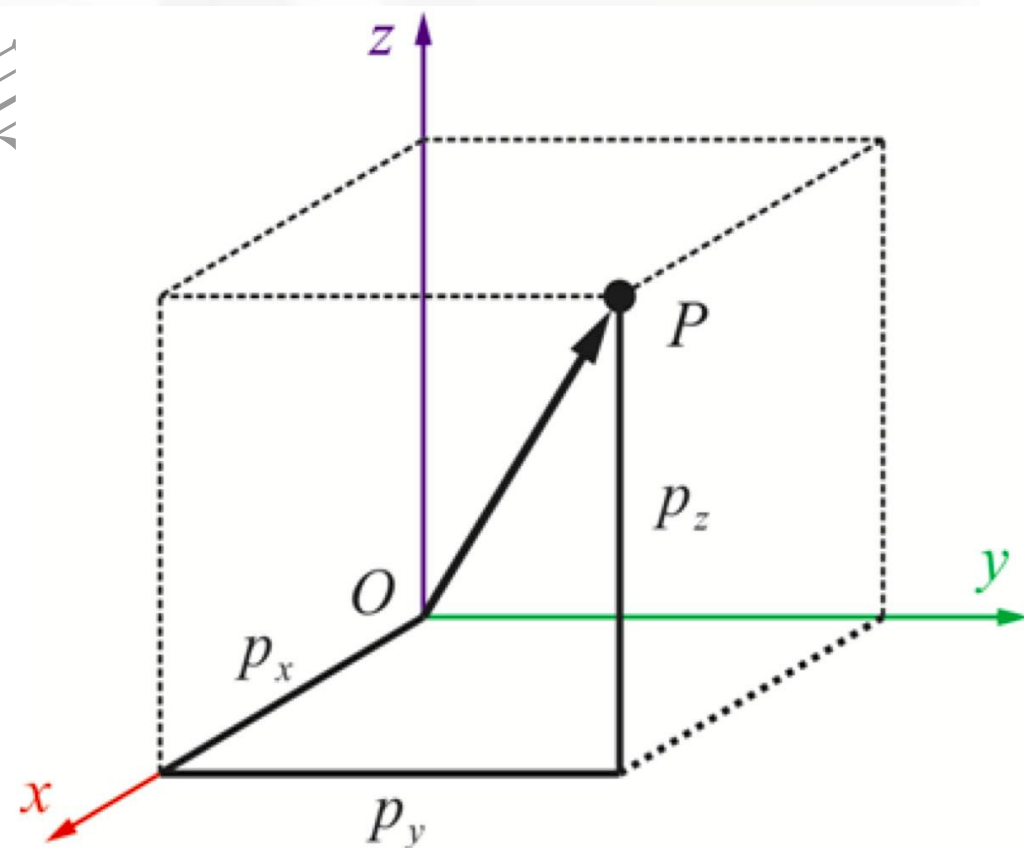
$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{z} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

■ 点坐标：

空间一点P的坐标 $P(x_p \ y_p \ z_p)$:

$$\begin{cases} x_p = \overrightarrow{OP} \cdot \vec{x} \\ y_p = \overrightarrow{OP} \cdot \vec{y} \\ z_p = \overrightarrow{OP} \cdot \vec{z} \end{cases}$$

如果令该坐标系为{A}，则点P可以表示为 ${}^A P = \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{bmatrix}$

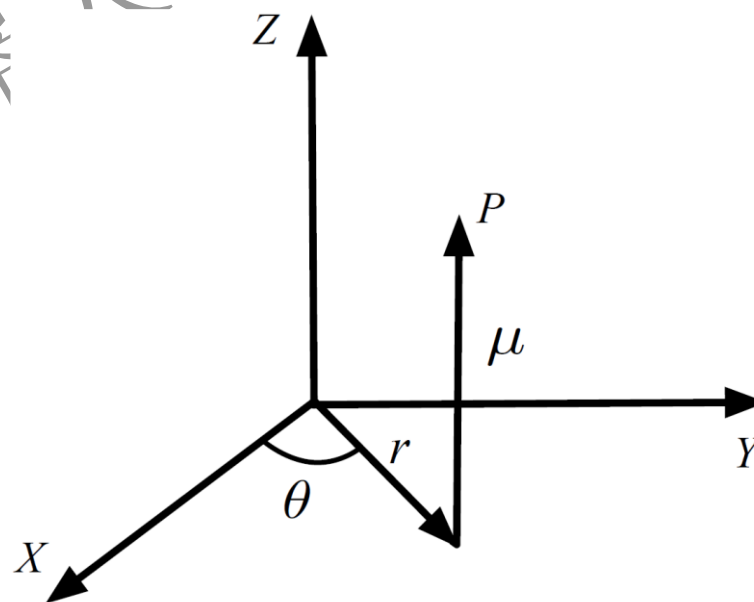
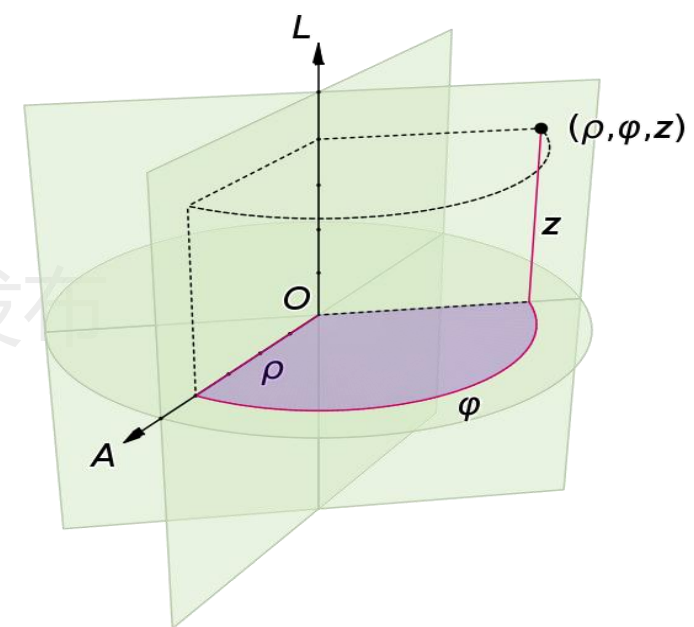
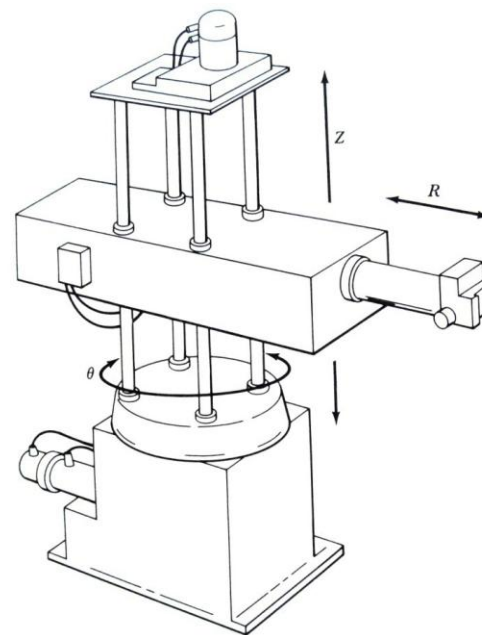


2.1 刚体的空间描述：圆柱坐标系

■ 基: $(r \quad \theta \quad \mu)$

笛卡尔坐标与圆柱坐标的关系为:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta & r \geq 0 \\ y = r \sin \theta & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ z = \mu & -\infty \leq \mu \leq \infty \end{cases}$$

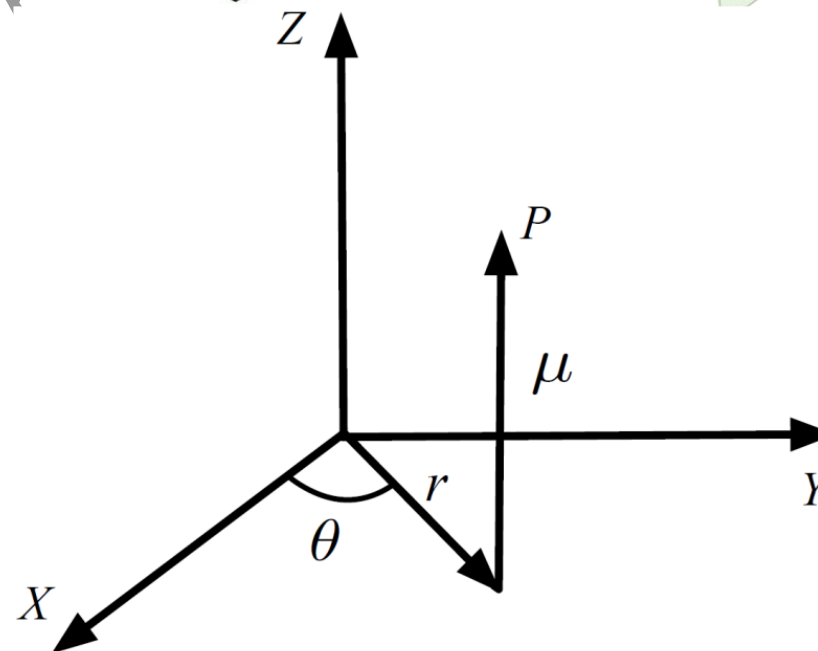
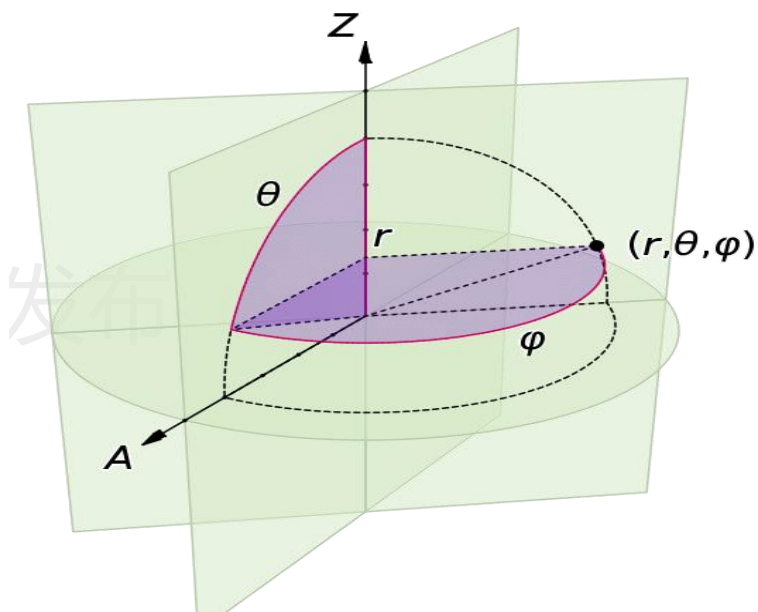
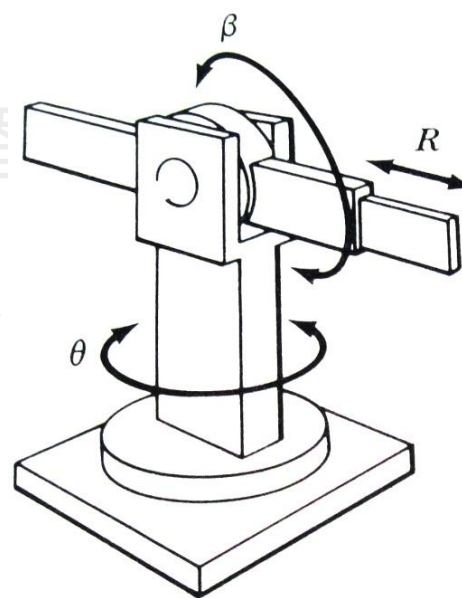


2.1 刚体的空间描述：球坐标系

■ 基: $(r \ \alpha \ \beta)$

笛卡尔坐标与球体坐标的关系?

$$\begin{cases} x = r \cos \beta \cos \alpha & r \geq 0 \\ y = r \cos \beta \sin \alpha & 0 \leq \alpha \leq 2\pi \\ z = r \sin \beta & 0 \leq \beta \leq 2\pi \end{cases}$$

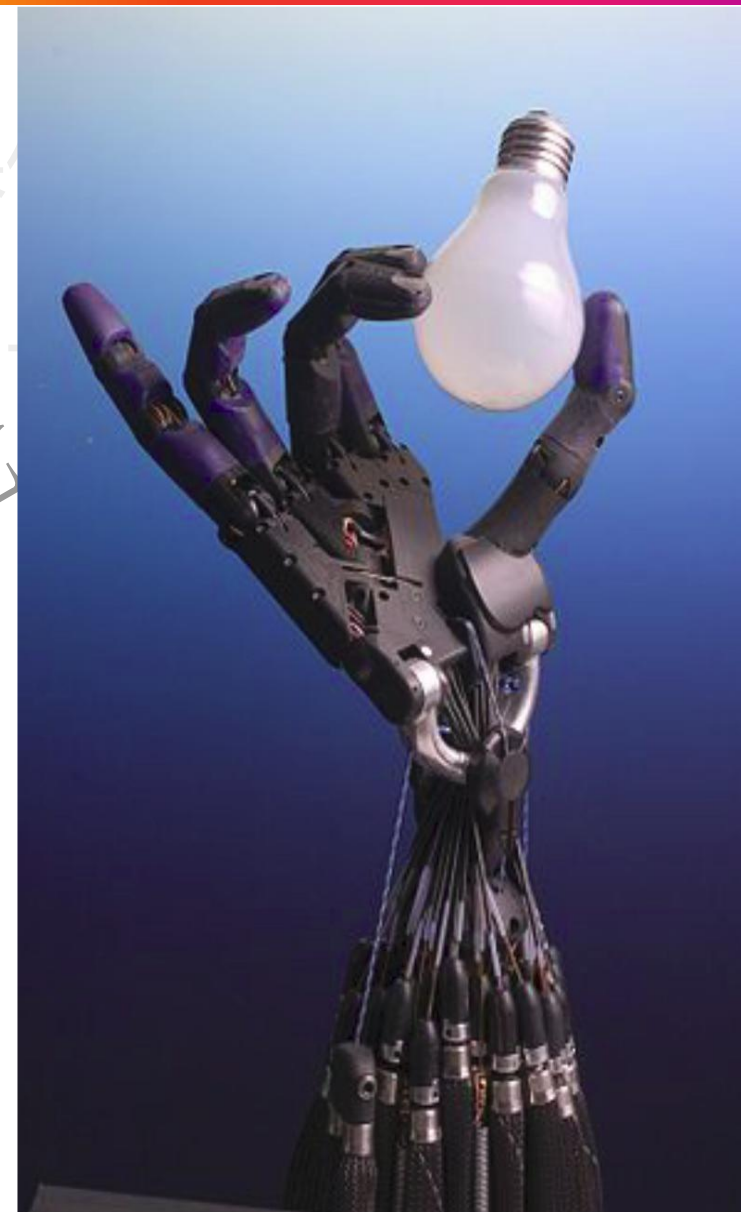


■ 刚体的性质：

- 刚体上任意两点间的**相对距离始终保持不变**
- 刚体上任意两点间的**角速度相同，角加速度相同**
- 刚体的状态：位置(Position)和姿态(Orientation)，合称**位姿 (Pose)**

■ 机器人是由多个连杆组成的机械系统，如果机器人的连杆以及关节都可视为刚体，则称其为刚性机器人

■ 没有理想的刚性机器人，所谓“刚性”都是一种柔性/弹性可合理忽略的假设



2.1 刚体的空间描述：刚体的空间/位姿描述

■ 刚体的空间描述：相对于参考坐标系{A}

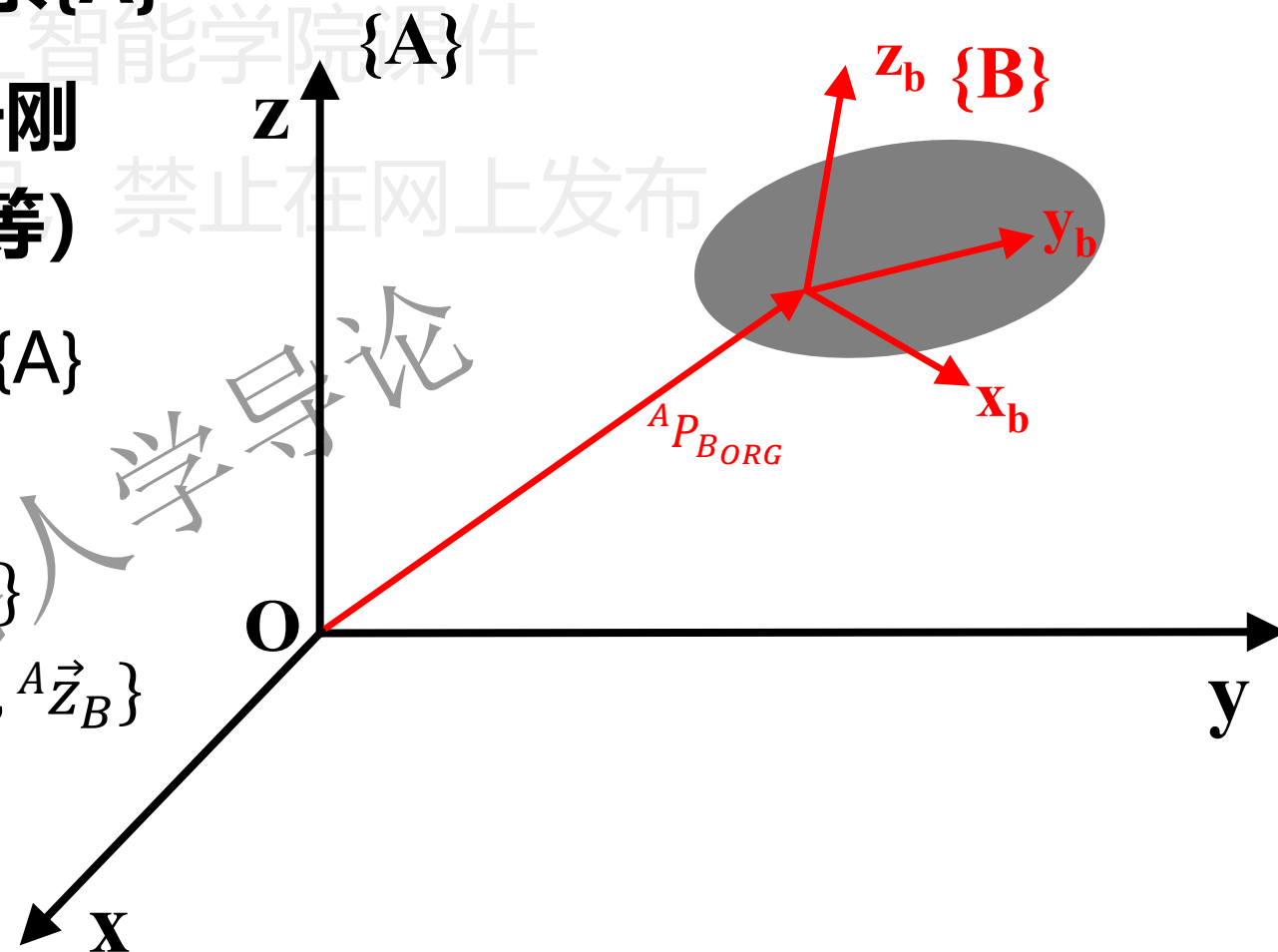
■ 在刚体上固联坐标系{B}，原点位于刚体上的某特征点（质心、对称中心等）

□ 刚体的位置：用坐标系{B}的原点在{A}中的位置表达，即： ${}^A P_{BORG}$

□ 刚体的姿态：用坐标系{B}相对于{A}的旋转矩阵表达，即： ${}_B^A R = \{{}^A \vec{x}_B, {}^A \vec{y}_B, {}^A \vec{z}_B\}$

➤ 刚体表示为：

$$\{B\} = \left\{ {}_B^A R \quad {}^A P_{BORG} \right\}$$





2.1 刚体的空间描述



2.2 坐标系变换/映射



2.3 向量变换算子



2.4 变换的计算



2.5 其它姿态描述方式

2.2 坐标系变换/映射：1) 向量、矩阵基础知识

如图：对于三维空间中的两个向量 $\vec{p}, \vec{q} \in R^3$ ，其中

$$\vec{p} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}, \quad \vec{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

■ 向量的模/长度： $|\vec{p}| = \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2}$

■ 向量加法/减法（只有同一坐标系下的向量才能直接相加减）：

$$\square \text{ 向量加法: } \vec{p} + \vec{q} = \begin{bmatrix} p_1 + q_1 \\ p_2 + q_2 \\ p_3 + q_3 \end{bmatrix} \quad \text{向量减法: } \vec{p} - \vec{q} = \begin{bmatrix} p_1 - q_1 \\ p_2 - q_2 \\ p_3 - q_3 \end{bmatrix}$$

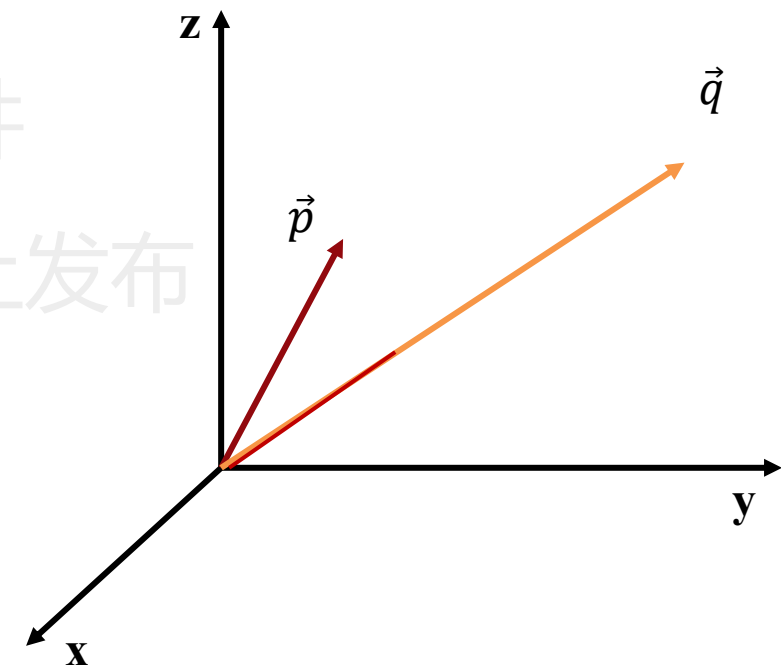
■ 向量乘法：

□ 点乘（内积）：

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = p_1 q_1 + p_2 q_2 + p_3 q_3 = |\vec{p}| |\vec{q}| \cos \theta \quad (\text{注意: } \theta \text{ 的范围 } [0 \sim \pi], \text{ 且内积的结果是标量})$$

$$\square \text{ 向量夹角: } \cos \theta = \frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{|\vec{p}| |\vec{q}|}$$

$$\square \vec{p} \text{ 在 } \vec{q} \text{ 上的投影长度: } \frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{|\vec{q}|} = |\vec{p}| \cos \theta \quad (\text{如何理解 } \vec{p}, \vec{q} \text{ 不共面时的投影})$$



■ 向量乘法：

□ 叉乘（外积）：结果为一向量

$$\begin{aligned}\vec{p} \times \vec{q} &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{vmatrix} \\ &= [(-1)^{0+0}(p_2q_3 - p_3q_2) \quad (-1)^{0+1}(p_1q_3 - p_3q_1) \quad (-1)^{1+1}(p_1q_2 - p_2q_1)]^T \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -p_3 & p_2 \\ p_3 & 0 & -p_1 \\ -p_2 & p_1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \vec{q} = \hat{p}\vec{q} \quad (\hat{p} \text{ 为反对称阵})\end{aligned}$$

□ 差乘的模： $|\vec{p} \times \vec{q}| = |\vec{p}||\vec{q}| \sin \theta$

■ 向量关系：

□ 两个向量平行： $\vec{p} \times \vec{q} = 0$

□ 两个向量垂直（正交）： $\vec{p} \cdot \vec{q} = 0$

向量 $\vec{p}$ 对应的斜对称矩阵. 把叉乘转化为矩阵-向量相乘

2.2 坐标系变换/映射: 1) 向量、矩阵基础知识



对于三维空间矩阵Q: $Q = \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{23} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{a}_1^T \\ \vec{a}_2^T \\ \vec{a}_3^T \end{bmatrix} = [\vec{b}_1 \quad \vec{b}_2 \quad \vec{b}_3],$

其中, $\vec{a}_i = [q_{i1} \quad q_{i2} \quad q_{i3}]$ **行向量**, $\vec{b}_i = [q_{1i} \quad q_{2i} \quad q_{3i}]^T$ **列向量**

■ **矩阵Q的行列式:** $|Q| = \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{23} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{vmatrix}$ (注意: 如何求取)

■ **单位阵I:** $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

■ **代数余子式:** $M_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} q_{11} & q_{13} \\ q_{21} & q_{23} \\ q_{31} & q_{33} \end{vmatrix}$

■ **伴随矩阵Q*:** $Q^* = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} \end{bmatrix}$

■ **逆矩阵Q⁻¹:** $QQ^{-1} = Q^{-1}Q = I \quad Q^{-1} = |Q|^{-1}Q^*$

对于三维空间矩阵 Q : $Q = \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{23} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{a}_1^T \\ \vec{a}_2^T \\ \vec{a}_3^T \end{bmatrix} = [\vec{b}_1 \quad \vec{b}_2 \quad \vec{b}_3]$,

其中, $\vec{a}_i = [q_{i1} \quad q_{i2} \quad q_{i3}]^T$ 行向量, $\vec{b}_i = [q_{1i} \quad q_{2i} \quad q_{3i}]^T$ 列向量

■ **正交矩阵**: $QQ^T = I$, $Q^{-1} = Q^T$; Q 的各行、各列两两正交, 即: $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j = 0$ 或 $\vec{b}_i \cdot \vec{b}_j = 0$, $i \neq j$

■ **单位正交阵**: 若矩阵 Q 为正交矩阵, 且 $|Q| = 1$ 。

$$|\vec{a}_i| = \vec{a}_i \cdot \vec{a}_i = 1, \quad |\vec{b}_i| = \vec{b}_i \cdot \vec{b}_i = 1$$

■ **对称矩阵**: $Q = Q^T$ 也就是说 $q_{ij} = q_{ji}$

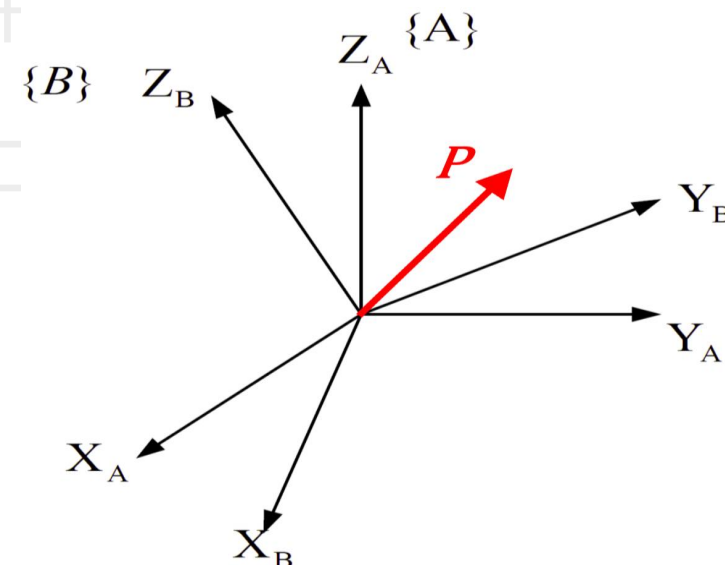
■ **反/斜对称矩阵 (skew symmetric matrix)**: $Q = -Q^T$ 也就是说 $q_{ij} = -q_{ji}$

2.2 坐标系变换/映射：2) 旋转与平移变换

映射：两个坐标系{A}和{B}，把{B}坐标系中的向量映射到{A}坐标系

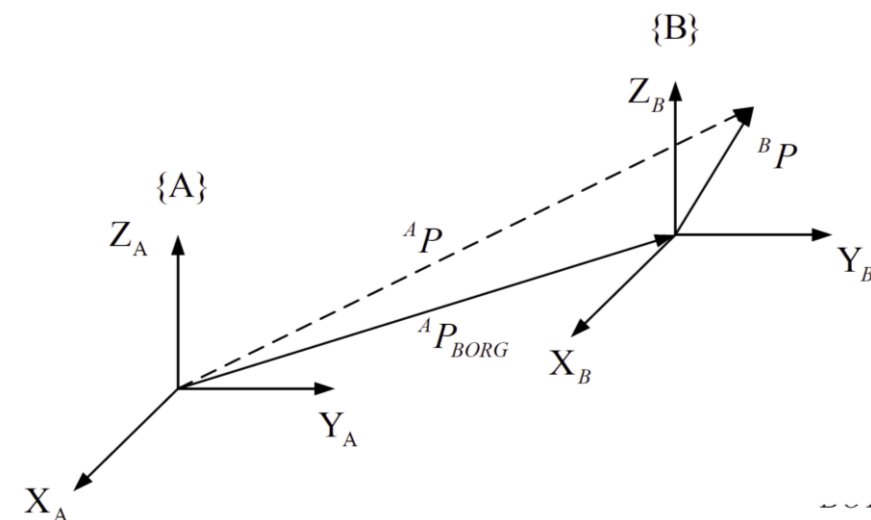
➤ 坐标系间的旋转变换/映射：

坐标系{B}可以由坐标系{A}旋转得到（共原点），
已知向量在坐标系{B}下的表示为 ${}^B P$ ，求取其在坐标系{A}下的表达 ${}^A P$



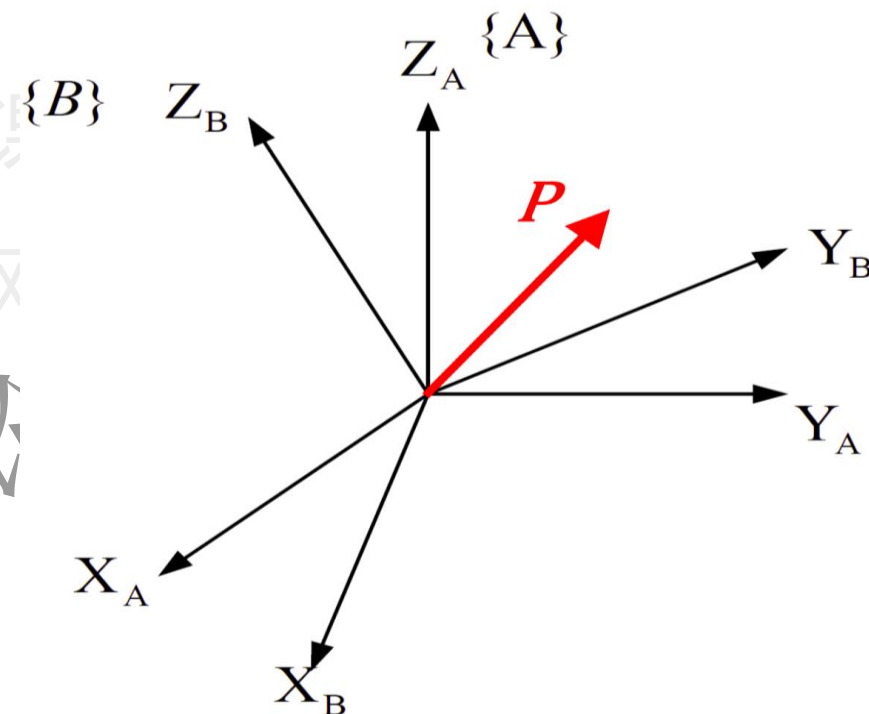
➤ 坐标系间的平移变换/映射：

坐标系{B}可以由坐标系{A}平移得到（坐标轴平行），
已知向量在坐标系{B}下的坐标 ${}^B P$ ，求取其在{A}下的坐标 ${}^A P$



- 如果坐标系{B}仅是{A}通过旋转变换得到, 那么可以用旋转矩阵描述旋转映射, 坐标系{B}相对于坐标系{A}的旋转矩阵定义为:

$${}^A_B R = \begin{bmatrix} {}^A\vec{x}_B \cdot {}^A\vec{x}_A & {}^A\vec{y}_B \cdot {}^A\vec{x}_A & {}^A\vec{z}_B \cdot {}^A\vec{x}_A \\ {}^A\vec{x}_B \cdot {}^A\vec{y}_A & {}^A\vec{y}_B \cdot {}^A\vec{y}_A & {}^A\vec{z}_B \cdot {}^A\vec{y}_A \\ {}^A\vec{x}_B \cdot {}^A\vec{z}_A & {}^A\vec{y}_B \cdot {}^A\vec{z}_A & {}^A\vec{z}_B \cdot {}^A\vec{z}_A \end{bmatrix}$$



- 旋转矩阵的性质: ${}^A_B R \in SO(3)$

- 旋转矩阵是单位正交矩阵special orthogonal, $SO(\cdot)$, 即:

$$SO(3) = \{R \in R^{3 \times 3} : RR^T = I, \det(R) = 1\}$$

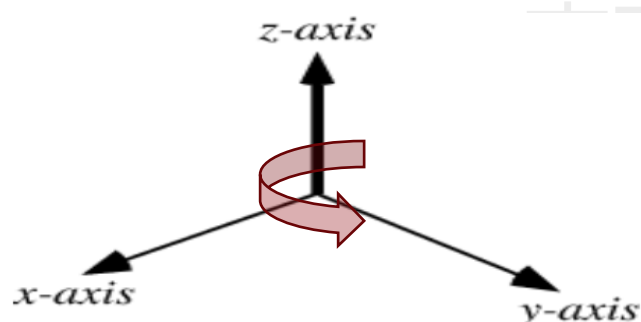
- 所以, 有: ${}^A_B R^{-1} = {}^A_B R^T$ 且 $\det({}^A_B R) = 1$

➤ 旋转矩阵的性质归纳

Every $n \times n$ rotation matrix R has the following properties (for $n = 2, 3$):

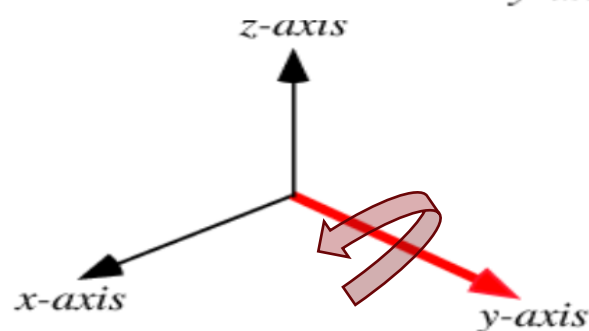
- $R \in SO(n)$ *Special Orthogonal*, n 维特殊正交群/ n 维旋转群
- $R^{-1} \in SO(n)$
- $R^{-1} = R^T$
- The columns (and therefore the rows) of R are mutually orthogonal.
- Each column (and therefore each row) of R is a unit vector.
- $\det\{R\} = 1$

➤ 绕坐标轴的旋转变换



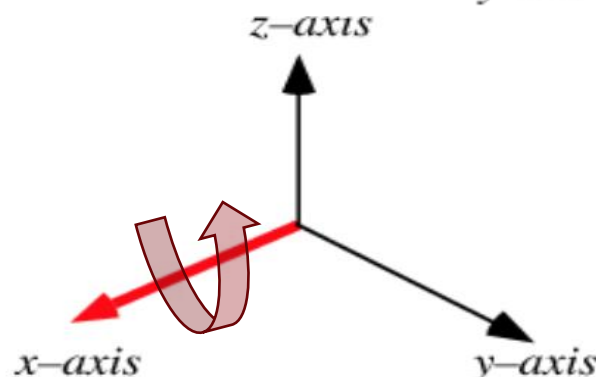
参考坐标系
{A}绕其z轴
旋转 θ 得到{B}

$${}^A_B R = R(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



参考坐标系
{A}绕其y轴
旋转 θ 得到{B}

$${}^A_B R = R(y, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

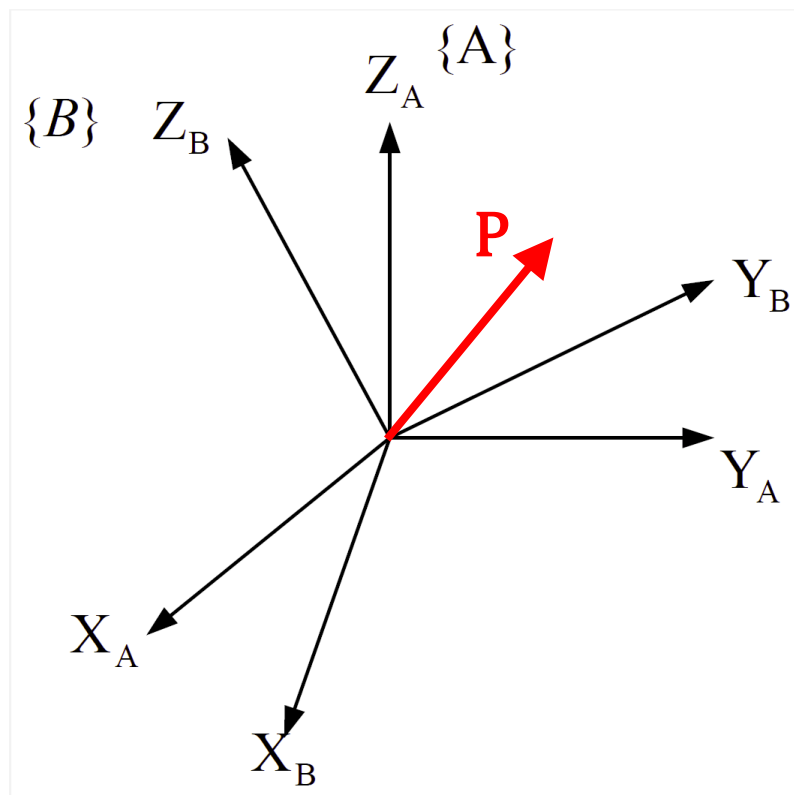


参考坐标系
{A}绕其x轴
旋转 θ 得到{B}

$${}^A_B R = R(x, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_{z,0} = I \quad R_{z,\theta} R_{z,\phi} = R_{z,\theta+\phi} \quad R_{z,\theta}^{-1} = R_{z,-\theta}$$

➤ 旋转矩阵的作用



旋转矩阵建立起两个旋转坐标系之间的数学关系

坐标系{B}中的向量 ${}^B P$

在坐标系{A} 中表示为: ${}^A P = {}^A_B R {}^B P$

2.2 坐标系变换/映射：2) 旋转与平移变换

➤ **例2.2-1** 表示坐标系{B}由坐标系{A}绕 $\hat{Z}$ 轴旋转 30 度得到。这里 $\hat{Z}$ 轴指向纸面朝外。

在{A}中表示{B}的单位矢量，并且将它们按列组成旋转矩阵，得到：

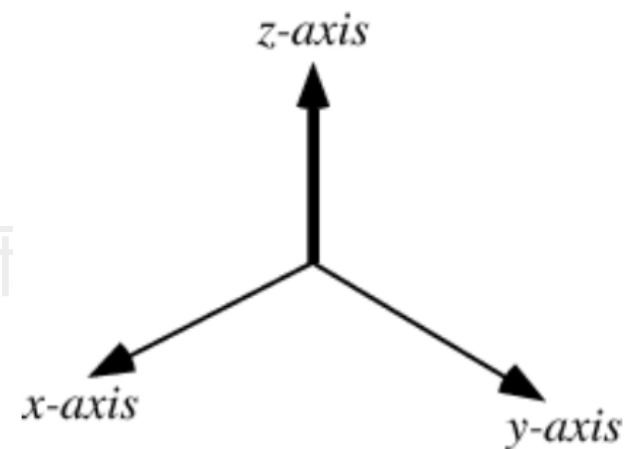
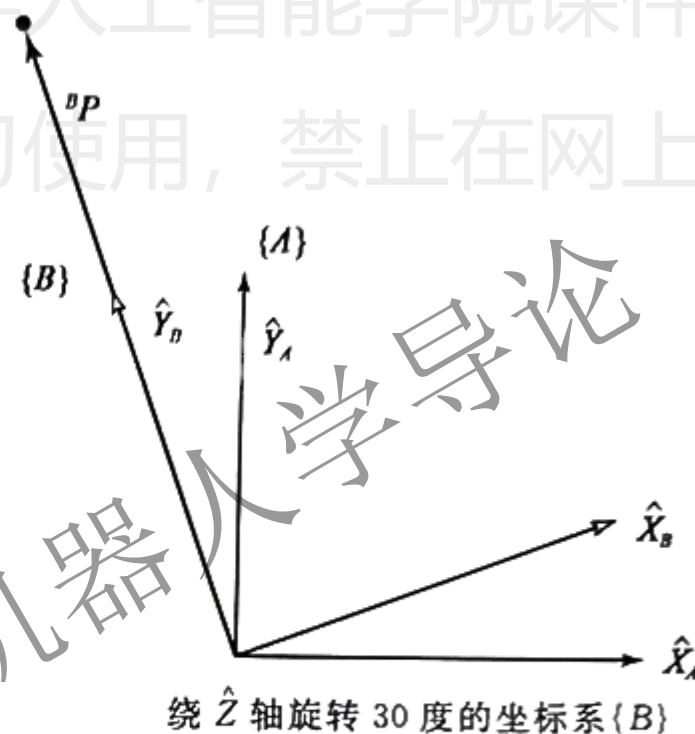
$${}^A_B R = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.500 & 0.000 \\ 0.500 & 0.866 & 0.000 \\ 0.000 & 0.000 & 1.000 \end{bmatrix}$$

已知：

$${}^B P = \begin{bmatrix} 0.0 \\ 2.0 \\ 0.0 \end{bmatrix}$$

求出 ${}^A P$ ：

$${}^A P = {}^A_B R {}^B P = \begin{bmatrix} -1.000 \\ 1.732 \\ 0.000 \end{bmatrix}$$



绕 Z 轴旋转矩阵

$${}^A_B R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

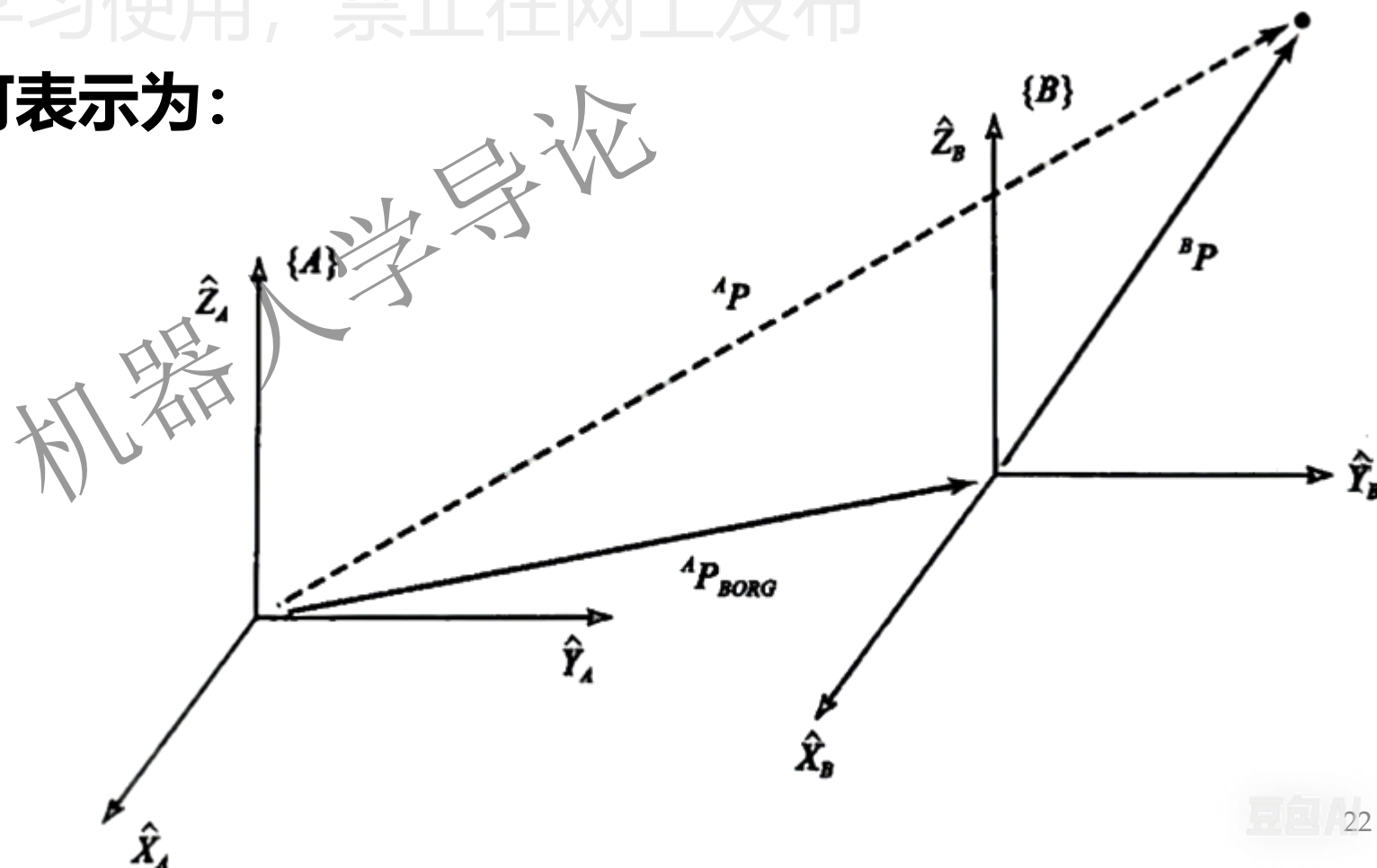
这里， ${}^A_B R$ 的作用是映射，把 ${}^B P$ 映射到相对于坐标系{A}的描述 ${}^A P$ 。当引入这个变换时，重要的是要记住：作为映射，原矢量 P 在空间中并没有变化，我们只不过求出了这个矢量相对于另一个坐标系的新描述。

➤ 平移变换：设坐标系{A}和{B}有相同的方位，但两者的原点不重合，

${}^A P_{BORG}$ 为{B}的原点 O_B 在{A}中的表达，称为{B}相对于 {A}的平移矢量

则{B}中向量 ${}^B P$ 在{A}中就可表示为：

$${}^A P = {}^A P_{BORG} + {}^B P$$



2.2 坐标系变换/映射: 2) 旋转与平移变换

- 复合变换: 坐标系{B}相对于{A}既有旋转也有平移 (姿态不同, 原点也不重合)

已知 ${}^B P$, 求 ${}^A P$

- 引入{C}, 与{B}仅旋转、与{A}仅平移

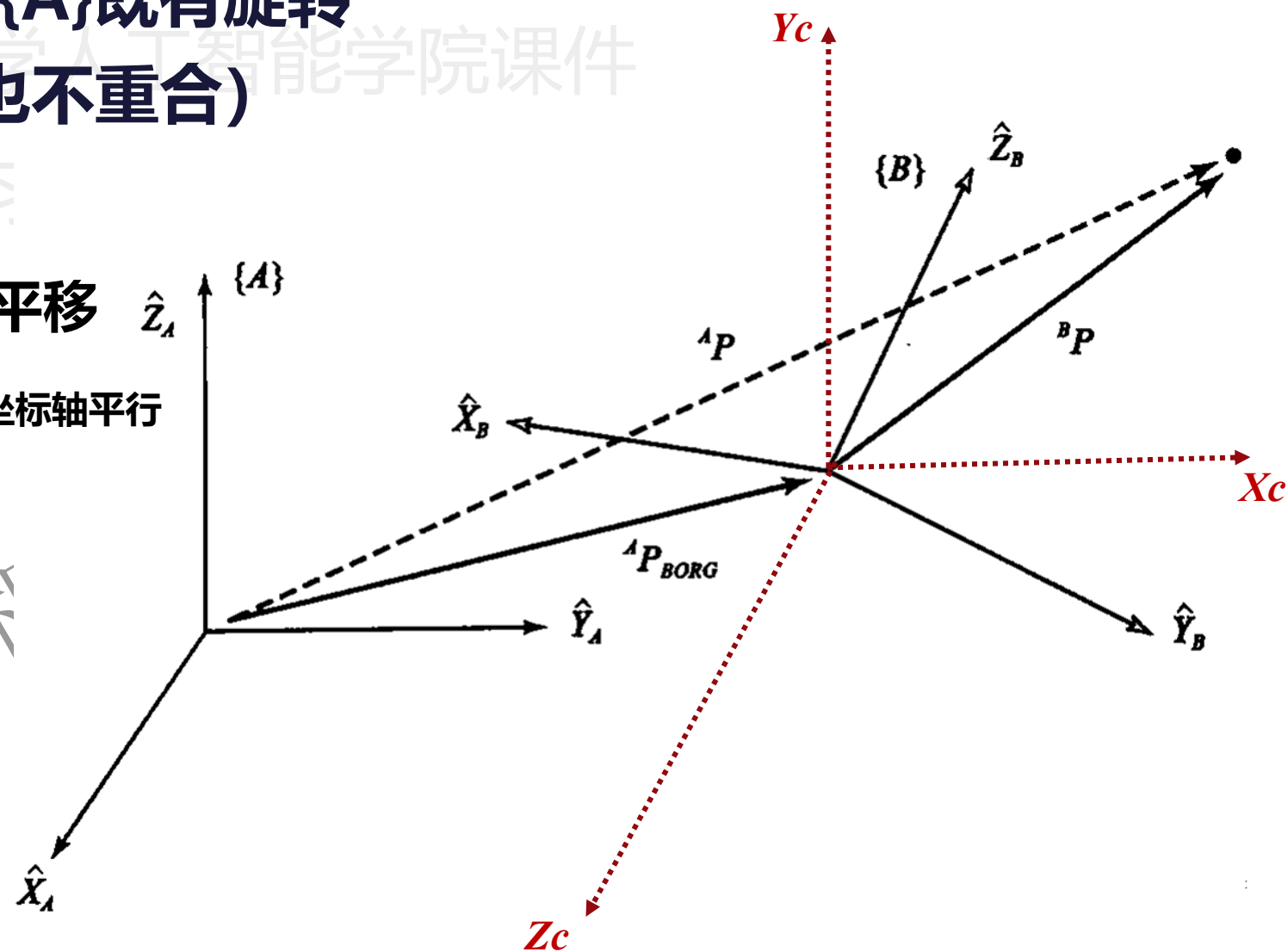
则有 ${}^C P = {}^C_B R {}^B P = {}^A_B R {}^B P$

$${}^A P = {}^A P_{Corg} + {}^C P$$

{B}{C}原点重合 $\rightarrow {}^A P_{Borg} + {}^C P$

所以 ${}^A P = \underbrace{{}^A P_{Borg} + {}^A_B R {}^B P}_{\text{复合变换}}$

{A}{C}坐标轴平行



- 例2.2-2: 已知坐标系{B}初始位置与{A}重合, 先将{B}绕{A}的 Z_A 轴旋转 30° , 再沿着{A}的 X_A 轴移动10个单位、并沿着{A}的 Y_A 轴移动5个单位, 求: 1) 旋转矩阵 ${}^A_B R$ 及{B}的原点在{A} 中的位置向量 ${}^A P_{B0}$; 2) 假设{B}中有点 ${}^B P = [3 \ 7 \ 0]^T$, 求 ${}^A P$

由 $R(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 有 ${}^A_B R = R(z, 30^\circ) = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ & 0 \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

根据平移变换, 有 ${}^A p_{B0} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

那么, 复合变换后, ${}^A p = {}^A_B R {}^B p + {}^A p_{B0} = \begin{bmatrix} 9.098 \\ 12.562 \\ 0 \end{bmatrix}$

把复合变换 ${}^A P = {}^A P_{Borg} + {}_B^A R {}^B P$ 写成矩阵形式

称为齐次变换矩阵

$$\begin{pmatrix} {}^A P \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} & {}_B^A R & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} {}^B P \\ 1 \end{pmatrix} = {}_B^A T P$$

空间坐标 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, 它的齐次坐标 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$

- 例2.2-3：已知坐标系{B}初始位置与{A}重合，先将{B}绕{A}的 Z_A 轴旋转 30° ，再沿着{A}的 X_A 轴移动10个单位、并沿着{A}的 Y_A 轴移动5个单位，求：1) 旋转矩阵 ${}^A_B R$ 及{B}的原点在{A}中的位置向量 ${}^A P_{B0}$ ；2) 假设{B}中有点 ${}^B P = [3 \ 7 \ 0]^T$ ，求 ${}^A P$ 用齐次变换求解该题

构造齐次变换矩阵

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A p_{B0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 & 10 \\ 0.5 & 0.866 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

那么，有：

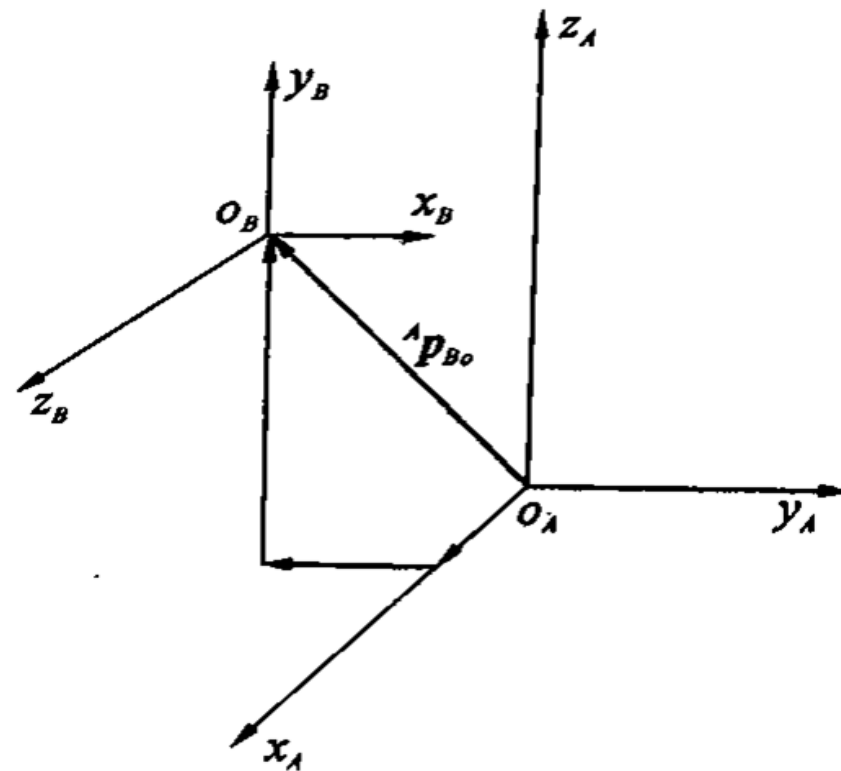
$${}^A p = {}^A_B T {}^B p = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 & 10 \\ 0.5 & 0.866 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9.098 \\ 12.562 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.2 坐标系变换/映射：齐次变换

➤ 例2.2-4：已知齐次变换矩阵，描述{B}相对于{A}的位姿并画图表示

$${}^A_B\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$X_B \quad Y_B \quad Z_B \quad O_B$



{B}的坐标原点相对于{A}的位置是 $[1 \quad -3 \quad 4 \quad 1]^T$

{B}的三个坐标轴相对于{A}的方向分别是：

{B}的 x 轴与{A}的 y 轴同向，用齐次坐标表示为 $[0 \quad 1 \quad 0 \quad 0]^T$

{B}的 y 轴与{A}的 z 轴同向，用齐次坐标表示为 $[0 \quad 0 \quad 1 \quad 0]^T$

{B}的 z 轴与{A}的 x 轴同向，用齐次坐标表示为 $[1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$



2.1 刚体的空间描述



2.2 坐标系变换/映射



2.3 向量变换算子



2.4 变换的计算



2.5 其它姿态描述方式

仅供学生学习使用，禁止在网上发布

2.3 向量变换算子

- 同一个向量，在不同坐标系中的表达，称为坐标系变换/（两个坐标系之间的）映射。
- 换个思路：**同一坐标系**，对向量实施旋转、平移操作，在数学上可以表示为一个算子作用于该向量
 - 坐标系的平移变换：{B}中的矢量不变，坐标系{B}相对于{A}发生了平移；
 - 换个视角，只有一个坐标系{A}，矢量 ${}^A P$ 沿着另一个矢量 ${}^A Q$ 平移，可以理解为一个平移算子作用于 ${}^A P$ 。

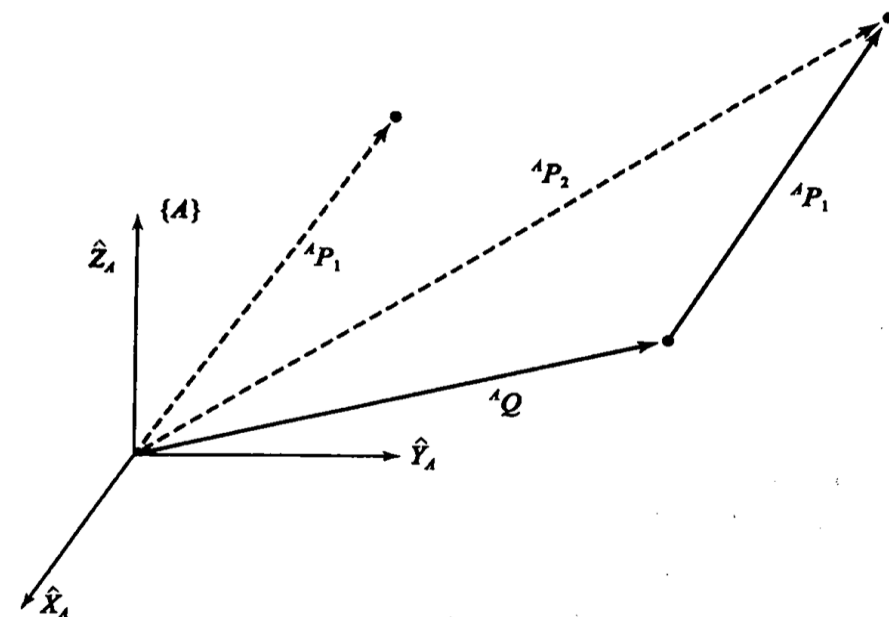
平移后得到一个新矢量 P_2 ： ${}^A P_2 = {}^A P_1 + {}^A Q$

表达成平移算子的形式： ${}^A P_2 = Trans({}^A Q) {}^A P_1$

平移算子

$$Trans({}^A Q) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & q_x \\ 0 & 1 & 0 & q_y \\ 0 & 0 & 1 & q_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^A Q = \begin{bmatrix} q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix}$$

拓展为齐次坐标



- 旋转算子：在同一个坐标系{A}，矢量 ${}^A P$ 围绕另一个矢量旋转，就可以理解为一个旋转算子作用于 ${}^A P$ 。

旋转后得到一个新矢量： ${}^A P_2 = Rot(k, \theta) {}^A P_1$

- 同理可以定义复合算子：

$${}^A P_2 = T {}^A P_1$$

齐次变换算子 $T = \begin{bmatrix} Rot(k, \theta) & {}^A Q \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

- 不同坐标系之间的关系：映射/坐标变换
- 同一坐标系下矢量变换：算子
- “描述一个坐标系相对于参考坐标系的变换矩阵/映射”与“对同一坐标系内的向量做相同变换的算子”在数学表达上是相同的

➤ 绕坐标轴的三个旋转算子:

把一个向量
绕z轴旋转 θ

$$R(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

把一个向量
绕y轴旋转 θ

$$R(y, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

把一个向量
绕x轴旋转 θ

$$R(x, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

- 例2.3-1: 已知坐标系{A}中点 ${}^A P_1 = [3 \ 7 \ 0]^T$, 将其做如下变换: 首先绕Z轴旋转 30° 、再沿X轴平移10个单位、最后沿Y轴平移5个单位, 求变换后P点位置 ${}^A P_2$

本题变换算子为:

$$T = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 & 10 \\ 0.5 & 0.866 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

那么, 该算子作用于 ${}^A P_1$ 后, 有:

$${}^A p_2 = T {}^A p_1 = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 & 10 \\ 0.5 & 0.866 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9.098 \\ 12.562 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



2.1 刚体的空间描述



2.2 坐标系变换/映射



2.3 向量变换算子



2.4 变换的计算



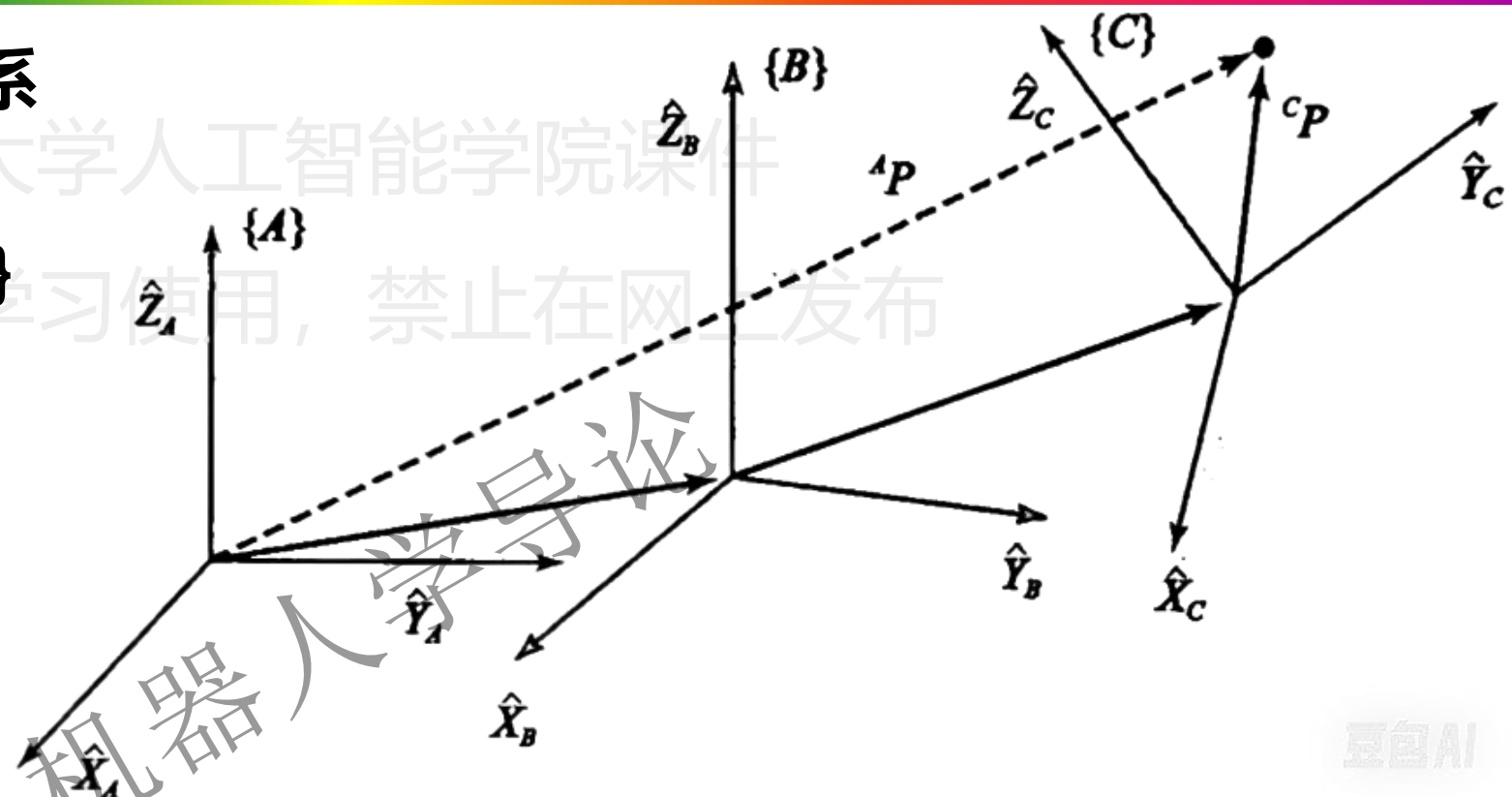
2.5 其它姿态描述方式

仅供学生学习使用，禁止在网上发布

2.4 变换的计算：变换组合

- 已知坐标系{C}相对于坐标系{B}的齐次变换矩阵 ${}^B_C T$ ，
坐标系{B}相对于坐标系{A}的齐次变换矩阵 ${}^A_B T$

- 把两个变换组合，求将 ${}^C P$ 变换成 ${}^A P$ 的变换矩阵 ${}^A_C T$



先看坐标系{B}{C}，有

$${}^B P = {}^B_C T {}^C P \quad (1)$$

再看坐标系{A}{B}，有

$${}^A P = {}^A_B T {}^B P \quad (2)$$

(1)代入 (2) , 有 ${}^A P = {}^A_B T {}^B_C T {}^C P = {}^A_C T {}^C P$

所以 ${}^A_C T = {}^A_B T {}^B_C T =$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} {}^A_B R {}^B_C R & {}^A_B R {}^B_C P_{CORG} + {}^A P_{BORG} & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

➤ 旋转矩阵逆变换:

$$\left(\begin{smallmatrix} A \\ B \end{smallmatrix} R \right)^{-1} = \begin{smallmatrix} B \\ A \end{smallmatrix} R = \begin{smallmatrix} A \\ B \end{smallmatrix} R^T$$

➤ 齐次矩阵逆变换:

$$\left(\begin{smallmatrix} A \\ B \end{smallmatrix} T \right)^{-1} = \begin{smallmatrix} B \\ A \end{smallmatrix} T = \begin{bmatrix} \begin{smallmatrix} A \\ B \end{smallmatrix} R^T & -\begin{smallmatrix} A \\ B \end{smallmatrix} R^T A P_{BORG} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- {U}经{A}变换到{D}:

$${}^U_D T = {}^U_A T {}^A_D T$$

- {U}经{B}、{C}变换到{D}:

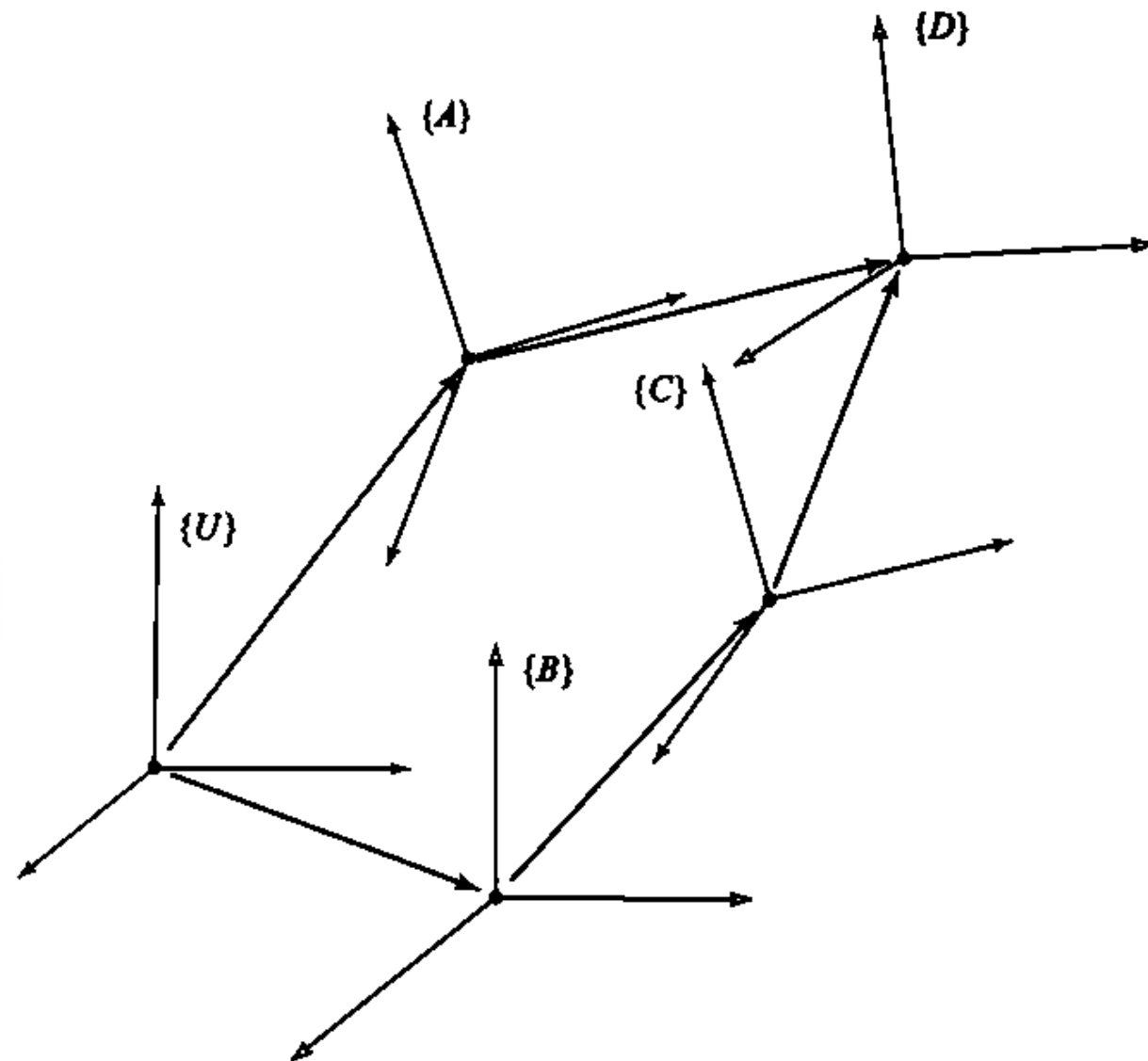
$${}^U_D T = {}^U_B T {}^B_C T {}^C_D T$$

- 形成一个变换方程:

$${}^U_A T {}^A_D T = {}^U_B T {}^B_C T {}^C_D T$$

- 如果仅 ${}^B_C T$ 未知, 则有:

$${}^B_C T = {}^U_B T^{-1} {}^U_A T {}^A_D T {}^C_D T^{-1}$$



2.4 变换的计算：变换方程

例2.4-1：假定已知下图中 变换 B_T ，描述了操作臂指尖的坐标系 $\{T\}$ ，它是相对于操作基座的坐标系 $\{B\}$ 的，又已知工作台相对于操作臂基座的空间位置（因为已知与工作台相连的坐标系 $\{S\}$ 是 B_S ），并且已知工作台上螺栓的坐标系相对于固定坐标系的位置，即 G_S 。计算螺栓相对操作手的位姿， T_G 。

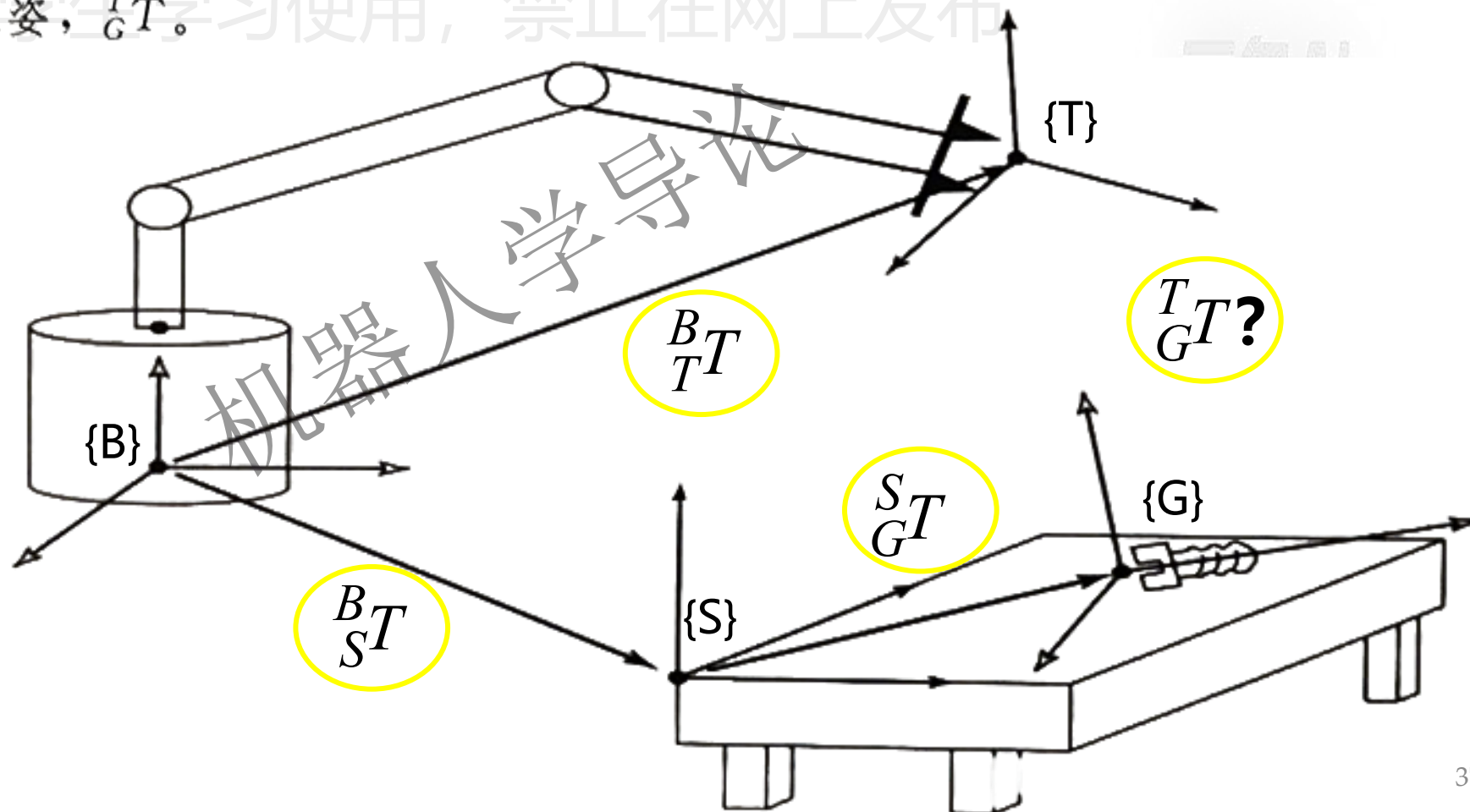
$$\begin{cases} {}^B_G T = {}^B_T T {}^T_G T \\ {}^B_G T = {}^B_S S {}^S_G T \end{cases}$$



$${}^B_T T {}^T_G T = {}^B_S S {}^S_G T$$



$${}^T_G T = {}^B_T^{-1} {}^B_S S {}^S_G T$$





2.1 刚体的空间描述



2.2 坐标系变换/映射



2.3 向量变换算子



2.4 变换的计算



2.5 其它姿态描述方式

仅供学生学习使用，禁止在网上发布

机器人学导论

- 旋转矩阵 R 是三维标准正交阵，包含9个元素；这9个元素是相互独立的吗？需要多少个元素可以确定一个旋转矩阵/刚体的姿态？

- R 包含9个元素，但有以下6个约束，只有3个元素独立

$$\begin{array}{ll} |\hat{X}| = 1 & \hat{X} \cdot \hat{Y} = 0 \\ |\hat{Y}| = 1 & \hat{X} \cdot \hat{Z} = 0 \\ |\hat{Z}| = 1 & \hat{Y} \cdot \hat{Z} = 0 \end{array}$$

- 结论：任意一个旋转矩阵可用三个参数表达

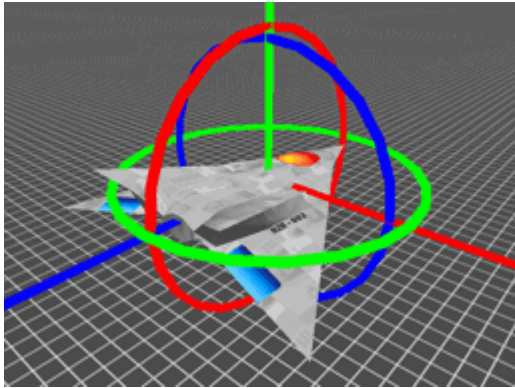
➤ 瑞典数学家Leonhard Euler提出：任意两个具有公共原点的三维坐标系都可以通过绕参考坐标轴的主轴进行三次连续的转动得到（旋转顺序可任意、但不可以绕同一轴连续旋转）

- 绕 $x-y-z$ 旋转；
- 绕 $z-y-x$ 旋转；
- 绕 $z-y-z$ 旋转；
-

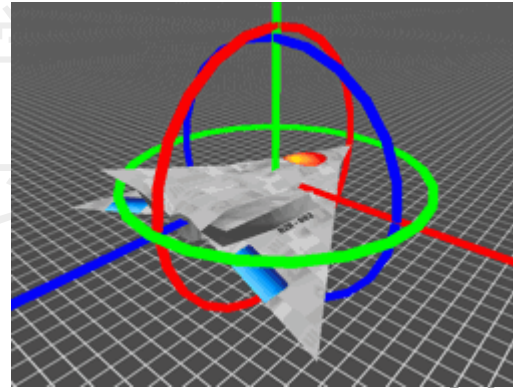
注意：欧拉角的每次旋转都是围绕上一次旋转后坐标系的坐标轴（Rotation WRT Current Frame）

2.5 其它姿态描述：1) Z-Y-X 欧拉角/泰特布莱恩角

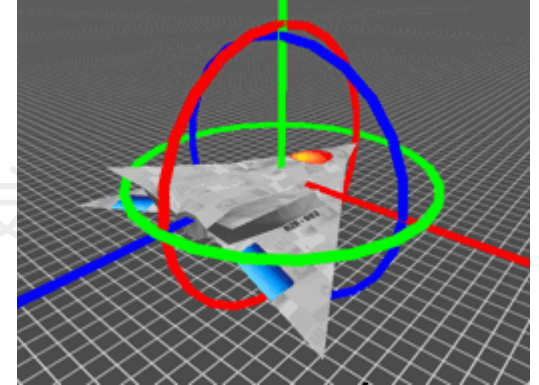
《机器人学导论》



航向角(Yaw) ψ 绕Z轴



俯仰角(Pitch) θ 绕Y轴

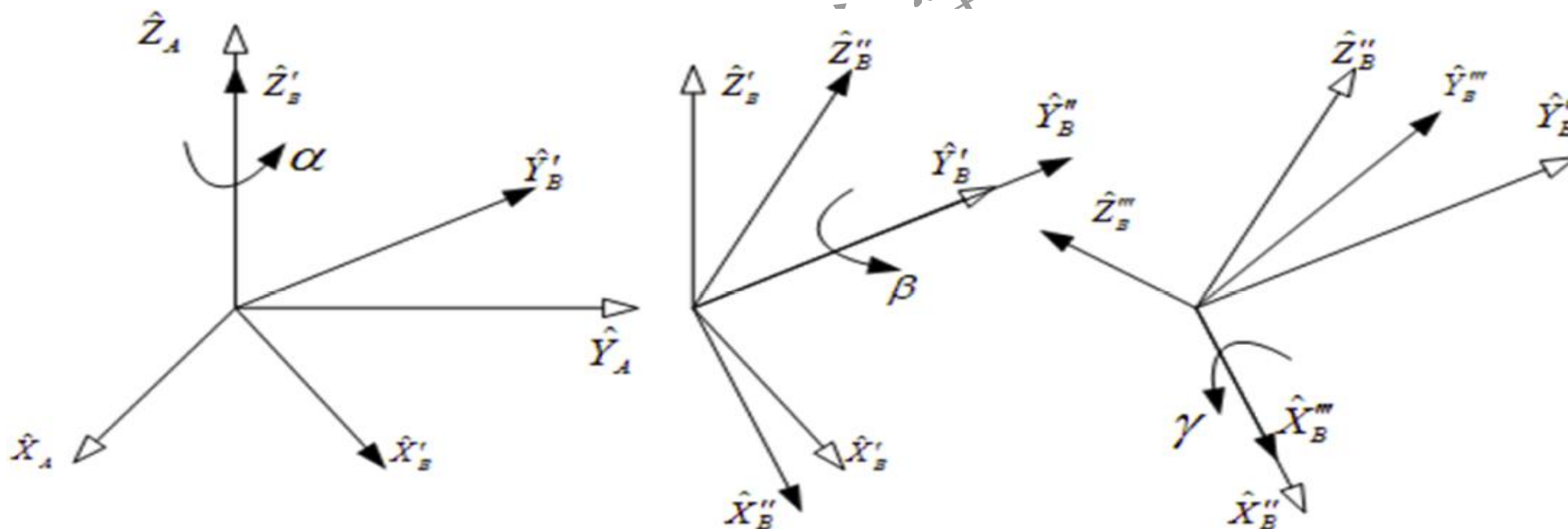


横滚角(Roll) ϕ 绕X轴

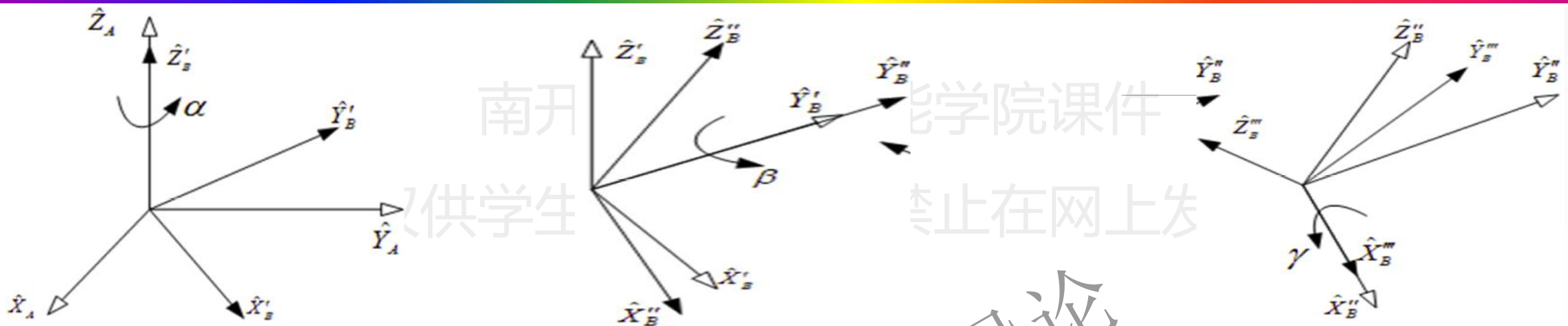
Z-Y-X 泰特布莱恩角

首先将坐标系 $\{B\}$ 和一个已知参考坐标系 $\{A\}$ 重合。先将 $\{B\}$ 绕 $\hat{Z}_B$ 旋转 α 角，绕 $\hat{Y}'_B$ 旋转 β 角，最后绕 $\hat{X}''_B$ 旋转 γ 角。

➤ **特别注意：每个旋转都是绕上次旋转后的坐标轴**



6.1 其它姿态描述: 1) Z-Y-X欧拉角



旋转I: 绕z轴转 α

$${}^A P = {}^A_B R {}^B P = R(z, \alpha) {}^B P$$

旋转II: 绕当前y轴转 β

$${}^B P = {}^B_C R {}^C P = R(y, \beta) {}^C P$$

旋转III: 绕当前x轴转 γ

$${}^C P = {}^C_D R {}^D P = R(x, \gamma) {}^D P$$

所以:

$${}^A P = {}^A_B R {}^B P = {}^A_B R {}^B_C R {}^C P = {}^A_B R {}^B_C R {}^C_D R {}^D P$$

绕z轴转 α 、绕新y轴转 β 、
绕新x轴转 γ 的变换过程

绕转动后的坐标轴连续
旋转: 依次右乘

$$= R(z, \alpha) R(y, \beta) R(x, \gamma) {}^D P$$

$$= \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 \\ s\alpha & c\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\beta & 0 & s\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\beta & 0 & c\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\gamma & -s\gamma \\ 0 & s\gamma & c\gamma \end{bmatrix}$$

2.5 其它姿态描述: 1) Z-Y-X 欧拉角

- 绕z轴转 α 、再绕新y轴转 β 、再绕新x轴转 γ ，旋转矩阵为

$${}^A_B R_{ZYX}(\alpha, \beta, \gamma) = R_Z(\alpha)R_Y(\beta)R_X(\gamma) = \begin{bmatrix} c\alpha c\beta & c\alpha s\beta s\gamma - s\alpha c\gamma & c\alpha s\beta c\gamma + s\alpha s\gamma \\ s\alpha c\beta & s\alpha s\beta s\gamma + c\alpha c\gamma & s\alpha s\beta c\gamma - c\alpha s\gamma \\ -s\beta & c\beta s\gamma & c\beta c\gamma \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

特别注意：绕转动后的“新轴”旋转，是依次右乘

- 已知旋转矩阵，求Z-Y-X欧拉角

如 $\cos \beta \neq 0$ 可解得：

$$\beta = \arctan 2 \left(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2} \right)$$

$$\alpha = \arctan 2 (r_{21}/c\beta, r_{11}/c\beta)$$

$$\gamma = \arctan 2 (r_{32}/c\beta, r_{33}/c\beta)$$

- 存在双解，限定 $-90^\circ \leq \beta \leq 90^\circ$ 可得到单一解

- 如果 $\beta = \pm 90^\circ$ ，方程退化；可取 $\alpha = 0$ ，计算

$$\beta = 90.0^\circ$$

$$\beta = -90.0^\circ$$

$$\alpha = 0.0$$

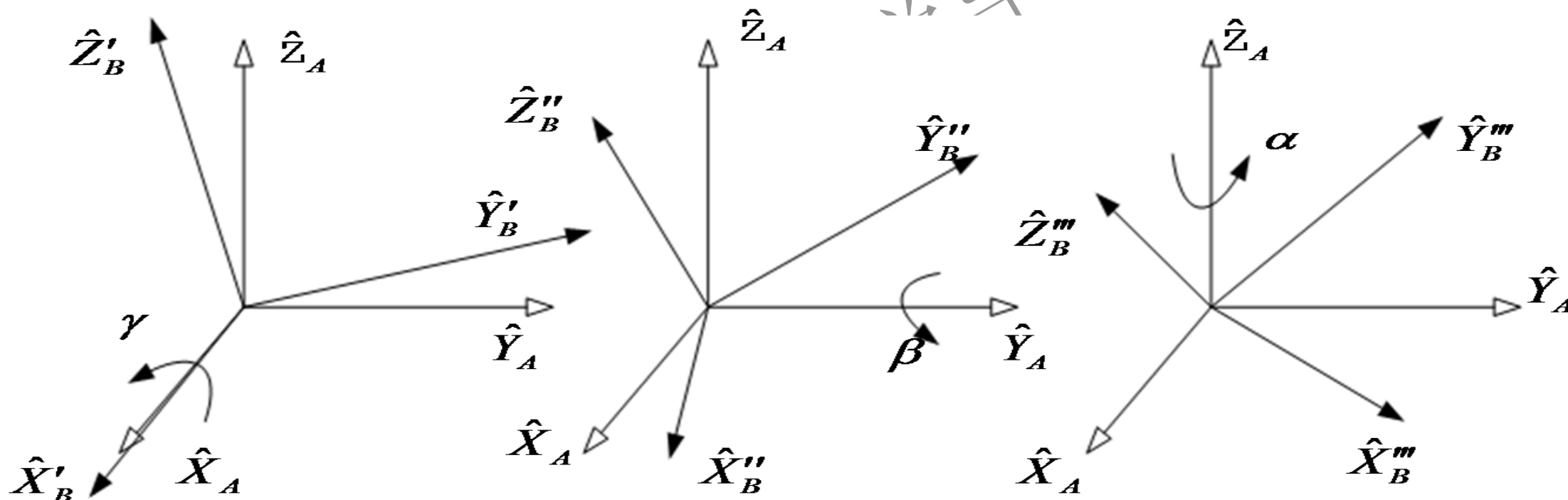
$$\alpha = 0.0$$

$$\gamma = \text{Atan2}(r_{12}, r_{22})$$

$$\gamma = -\text{Atan2}(r_{12}, r_{22})$$

- 首先将坐标系{B}与参考坐标系{A}重合；先将{B}绕 X_A 旋转 γ ，再绕 Y_A 旋转 β ，再绕 Z_A 旋转 α

注意：每次旋转都是绕参考坐标系{A}的坐标轴，Rotation WRT Fixed Frame



➤ 绕参考坐标系的 X 轴旋转 γ 、再绕参考坐标系的 Y 轴旋转 β 、再绕参考坐标系的 Z 轴旋转 α ，如何求变换矩阵？

➤ 只有一个坐标系，采用算子法：

设参考坐标系中有一向量 P_0

- 第一次旋转： P_0 绕参考坐标系的 X 轴旋转 γ ，得到 P_1

$$P_1 = R(X, \gamma)P_0$$

- 第二次旋转： P_1 绕参考坐标系的 Y 轴旋转 β ，得到 P_2

$$P_2 = R(Y, \beta)P_1 = R(Y, \beta)R(X, \gamma)P_0$$

- 第三次旋转： P_2 绕参考坐标系的 Z 轴旋转 α ，得到 P_3

$$P_3 = R(Z, \alpha)P_2 = R(Z, \alpha)R(Y, \beta)R(X, \gamma)P_0$$

**特别注意：固定角
旋转是依次左乘**

➤ X - Y - Z (γ , β , α) 固定角旋转矩阵： ${}^A_B R = R(Z_A, \alpha)R(Y_A, \beta)R(X_A, \gamma)$

■ 变角表示法：按照**变换后**的坐标系旋转，12种

□ 经典欧拉角 (Proper Euler Angle)：按 $(z-x-z, x-y-x, y-z-y, z-y-z, x-z-x, y-x-y)$ 轴序列旋转，即第一个旋转轴和最后一个旋转轴相同

□ 泰特布莱恩角 (Tait-Bryan angles) 按 $(x-y-z, y-z-x, z-x-y, x-z-y, z-y-x, y-x-z)$ 轴序列旋转，即三个不同的轴。

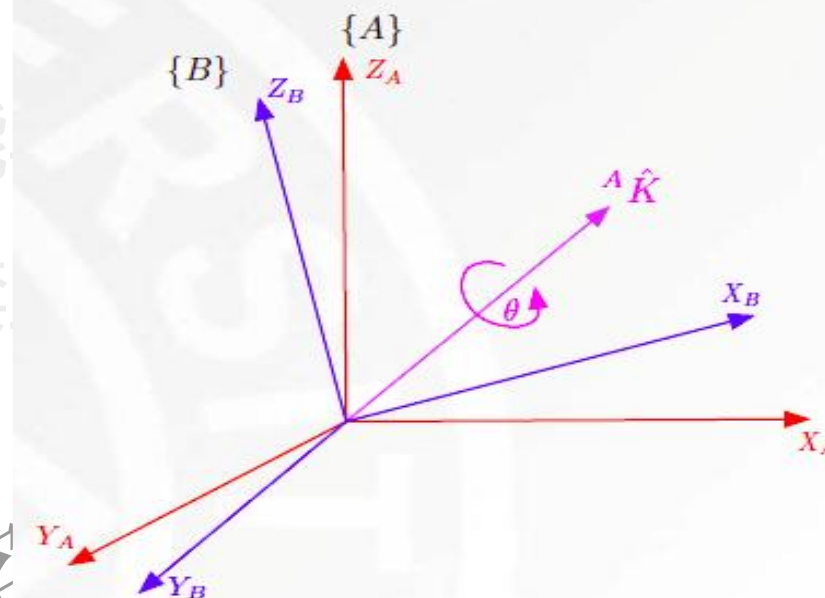
■ 固定角表示法：按**基坐标系**坐标轴旋转，12种

■ 每个表示法均需要按照一定顺序进行三次绕坐标轴旋转

等效轴角表示法

首先将 $\{B\}$ 和一个已知参考坐标系 $\{A\}$ 重合。将 $\{B\}$ 绕矢量 ${}^A\hat{K}$ 按右手定则旋转 θ 角。

矢量 $\hat{K}$ 被称为有限旋转的等效轴。 $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的一般姿态可用 ${}^A_B R(\hat{K}, \theta)$ 或 $R_K(\theta)$ 来表示，并被称作**等效轴角表示法**。



绕矢量 ${}^A\hat{K}$ 按右手定则旋转 θ 角的等效旋转矩阵 $R_K(\theta)$ 为：

$$R_K(\theta) = \begin{bmatrix} k_x k_x v\theta + c\theta & k_x k_y v\theta - k_z s\theta & k_x k_z v\theta + k_y s\theta \\ k_x k_y v\theta + k_z s\theta & k_y k_y v\theta + c\theta & k_y k_z v\theta - k_x s\theta \\ k_x k_z v\theta - k_y s\theta & k_y k_z v\theta + k_x s\theta & k_z k_z v\theta + c\theta \end{bmatrix}$$

式中， $c\theta = \cos \theta$ ， $s\theta = \sin \theta$ ， $v\theta = 1 - \cos \theta$ ， ${}^A\hat{K} = [k_x \quad k_y \quad k_z]^T$ 。

➤ 从一个给定的旋转矩阵求等效转轴及转角 $\hat{K}$ 、 θ

如果已知 ${}^A_B R_K(\theta) = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$

则 $\theta = \arccos\left(\frac{r_{11} + r_{22} + r_{33} - 1}{2}\right)$, $\hat{K} = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{bmatrix} r_{32} - r_{23} \\ r_{13} - r_{31} \\ r_{21} - r_{12} \end{bmatrix}$

存在双解 $({}^A \hat{K}, \theta)$ 以及 $(-{}^A \hat{K}, -\theta)$ ，需要根据实际情况进行选取

$\theta = 0$ 或者 $\theta = 180^\circ$ ， $\hat{K}$ 无解

例2.5-1：坐标系{B}于{A}重合，将{B}绕过原点的轴线 ${}^A k = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}^T$ 旋转 $\theta = 120^\circ$ ，求旋转矩阵 $R({}^A k, \theta)$

将 $k_x = k_y = k_z = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}, \quad \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \text{Vers} 120^\circ = (1 - \cos 120^\circ) = \frac{3}{2}$$

代入到公式 $R_K(\theta) = \begin{bmatrix} k_x k_x v\theta + c\theta & k_x k_y v\theta - k_z s\theta & k_x k_z v\theta + k_y s\theta \\ k_x k_y v\theta + k_z s\theta & k_y k_y v\theta + c\theta & k_y k_z v\theta - k_x s\theta \\ k_x k_z v\theta - k_y s\theta & k_y k_z v\theta + k_x s\theta & k_z k_z v\theta + c\theta \end{bmatrix}$

得到： $R({}^A k, 120^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

例2.5-2: 求复合旋转矩阵 ${}^A_B\mathbf{R} = \mathbf{R}(y, 90^\circ)\mathbf{R}(z, 90^\circ)$ 的等效转轴 k 和转角 θ 。

首先计算旋转矩阵

$${}^A_B\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

代入到公式

$$\theta = \arccos\left(\frac{r_{11} + r_{22} + r_{33} - 1}{2}\right) \quad \hat{K} = \frac{1}{2\sin\theta} \begin{bmatrix} r_{32} - r_{23} \\ r_{13} - r_{31} \\ r_{21} - r_{12} \end{bmatrix}$$

得到: $\theta = 120^\circ$

$$k_x = \frac{1-0}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$k_x = \frac{1-0}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$k_y = \frac{1-0}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$k = \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} \right]^T$$

$$R({}^A k, \theta) = R(y, 90^\circ)R(z, 90^\circ)$$



欧拉定理：任何一组绕过原点的轴线的复合转动总是等价于绕某一过原点的轴线的转动 $R(k, \theta)$

机器人学导论

- 已知等效轴角表示法的等效转轴为 $\hat{K} = [k_x, k_y, k_z]^T$ 和等效旋转角 θ

定义:
$$\varepsilon_1 = k_x \sin \frac{\theta}{2} \quad \varepsilon_2 = k_y \sin \frac{\theta}{2} \quad \varepsilon_3 = k_z \sin \frac{\theta}{2} \quad \varepsilon_4 = \cos \frac{\theta}{2}$$

且满足: $\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2 + \varepsilon_4^2 = 1$ (欧拉参数不是彼此独立的)

- 已知欧拉参数 $\varepsilon = [\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \quad \varepsilon_3 \quad \varepsilon_4]^T$, 则其对应的旋转矩阵 R 为:

$$R = \begin{bmatrix} 1 - 2(\varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 - \varepsilon_3\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 + \varepsilon_2\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 + \varepsilon_3\varepsilon_4) & 1 - 2(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_3^2) & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 - \varepsilon_1\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 - \varepsilon_2\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 + \varepsilon_1\varepsilon_4) & 1 - 2(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2) \end{bmatrix}$$

- 若已知旋转矩阵

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

则可以求解出欧拉参数:

$$\varepsilon_4 = \frac{1}{2} \sqrt{1 + r_{11} + r_{22} + r_{33}}$$
$$\varepsilon_1 = \frac{r_{32} - r_{23}}{4\varepsilon_4}, \varepsilon_2 = \frac{r_{13} - r_{31}}{4\varepsilon_4}, \varepsilon_3 = \frac{r_{21} - r_{12}}{4\varepsilon_4}$$

$\varepsilon_4 = 0$ 意味着
绕某一轴旋转180
度, 是个奇异点

对于矢量的复合旋转：

$${}^A P = {}^A_B R {}^B_C R {}^C_D R {}^D P$$

首先将这三个旋转矩阵相乘，得到 ${}^A_D R$ ，然后

$${}^A P = {}^A_D R {}^D P$$

由 ${}^A_D R$ 的三个分量来计算 ${}^A_D R$ 需要 $3 \times 9 \times 2 = 54$ 次乘法和 $2 \times 9 \times 2 = 36$ 次加法运算，而进行上式中最后的矩阵矢量乘法还要增加 9 次乘法和 6 次加法运算，所以总共需要 63 次乘法和 42 次加法运算。

另一种方法是逐个从后面进行矢量变换，即：

$$\begin{aligned} {}^A P &= {}^A_B R {}^B_C R {}^C_D R {}^D P \\ &= {}^A_B R {}^B_C R {}^C P \\ &= {}^A_B R {}^B P \\ &= {}^A P \end{aligned}$$

9 次乘法和 6 次加法

9 次乘法和 6 次加法

9 次乘法和 6 次加法

对于相同的量进行计算时，变换顺序的不同将会导致计算量的很大差别

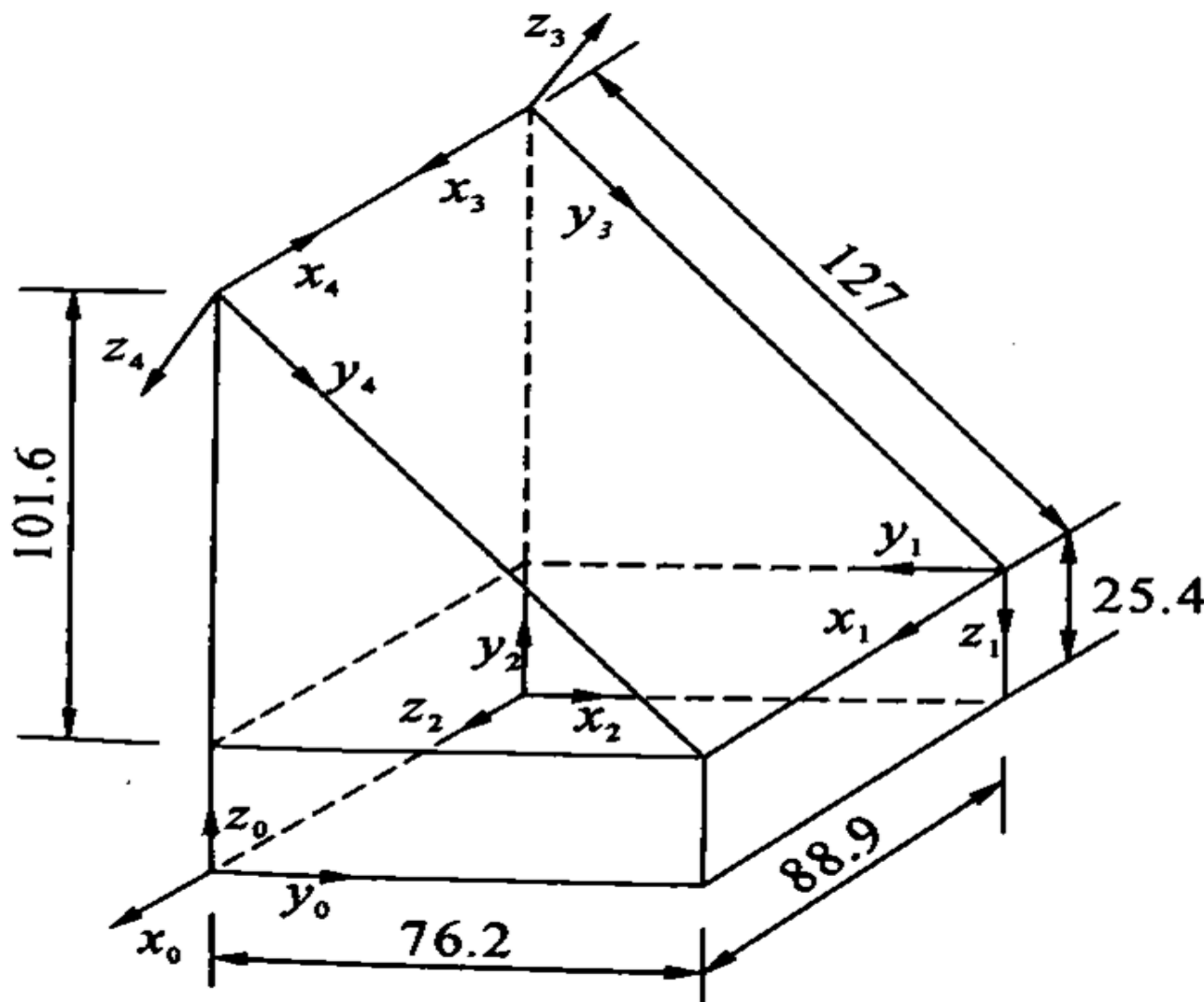
总的计算次数只需要27 次乘法和 18 次加法运算，与前一种方法（63 次乘法和 42 次加法）相比所用次数还不及一半。

※ 共四道必做题，手写（注意画图工整），3月27日上课时交作业

1. 若坐标系{B}是相对于{A}做如下变换得到：1) 移动，移动矢量为 $[3 \ 7 \ 9]^T$ ，2) 绕新 X_B 轴转 -90° ，3) 绕新 Z_B 轴转 90° ；求齐次变换矩阵 ${}^A_B T$
2. 若坐标系{B}是相对于{A}做如下变换得到：1) 绕 Z_A 轴转 90° 、绕新的X轴转 -90° 、绕新的Y轴转 30° ，求旋转变换矩阵 ${}^A_B R$ 。2) 绕 Z_A 轴转 90° 、绕 X_A 轴转 -90° 、绕 Y_A 转 30° ；求旋转变换矩阵 ${}^A_B R$
3. 已知坐标变换矩阵 ${}^U_A T$ 、 ${}^B_A T$ 、 ${}^C_U T$ ，求 ${}^B_C T$ 、并画出{A}{B}{C}{U}四个坐标系的空
间链图

$${}^U_A T = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.500 & 0 & 11 \\ 0.508 & 0.866 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^B_A T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.866 & -0.500 & 10 \\ 0 & 0.500 & 0.866 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^C_U T = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.500 & 0 & -3 \\ 0.433 & 0.750 & -0.5 & -3 \\ 0.250 & 0.433 & 0.866 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. 下图所示四个坐标系，求各齐次变换矩阵 ${}^{i-1}_iT$ 及 0_iT ($i = 1, 2, 3, 4$)



南开大学人工智能学院课件

仅供学生学习使用，禁止在网上发布

End of Chapter-2

机器人学导论